

## **Εργαστηριακή Αναφορά**

### **Άσκηση 5**

**Μέτρηση του χρόνου ζωής  $\tau_{1/2}$  του μιονίου.**

#### **Περίληψη**

Στην παρούσα εργαστηριακή αναφορά παρουσιάζεται η ανάλυση και επεξεργασία της πειραματικής & υπολογιστικής διεργασίας για την Άσκηση 5 – Μέτρηση του χρόνου ζωής  $\tau_{1/2}$  του μιονίου. Μελετήθηκε και αναλύθηκε ο τρόπος ανίχνευσης των μιονικών διασπάσεων, μέσω ανιχνευτή με πλαστικό σπινθηριστή, φωτοπολλαπλασιαστή και κατάλληλο σύστημα ηλεκτρονικών για τον προσδιορισμό, την ενίσχυση και αποθήκευση του παραγόμενου παλμικού σήματος. Από τα πειραματικά δεδομένα, κατασκευάστηκε το ιστόγραμμα του εκθετικά φθίνοντος αναμενόμενου μιονικού πληθυσμού, και με κατάλληλη προσαρμογή (fit) μίας εκθετικής καμπύλης προσδιορίστηκε ο μέσος χρόνος ζωής των μιονίων,  $\tau_\mu$ . Επιπλέον, με χρήση της τιμής του μέσου χρόνου ζωής δόθηκε μία πειραματική εκτίμηση για την σταθερά σύζευξης Fermi, και σχολιάστηκε το γεγονός ότι η μη – αμελητέα μιονική ροή στην επιφάνεια της θάλασσας μπορεί να αποτελέσει επιβεβαίωση των πορισμάτων της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας (διαστολή του χρόνου).

**Ονοματεπώνυμο:** Αναστάσιος Μπατατέγας

**Αριθμός Μητρώου:** 09121431

**Ομάδα:** B

**Επιβλέπουσα:** Ε. Σιαμάρκου

**Ημερομηνία Διεξαγωγής:** 13 – 16 Δεκεμβρίου 2024

## Εργαστηριακή Αναφορά

### Άσκηση 5

#### Μέτρηση του χρόνου ζωής $\tau_{1/2}$ του μιονίου.

#### 1. Εισαγωγή

##### 1.1. Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η καταγραφή της αυθόρμητης διάσπασης των μιονίων, και ο υπολογισμός του μέσου χρόνου ζωής αυτών. Μελετάται η λειτουργία και η λογική της πειραματικής διάταξης του ανιχνευτή, με βάση τον οποίο γίνεται καταγραφή των γεγονότων της αυθόρμητης διάσπασης των μιονίων, και με κατάλληλη επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων παράγεται το αντίστοιχο ιστόγραμμα του πληθυσμού της διάσπασης συναρτήσει του χρόνου. Με τον υπολογισμό του μέσου χρόνου ζωής των μιονίων, σχολιάζονται και φαινόμενα που αφορούν στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, σχετικά με την διαστολή του χρόνου (time dilation) και την συστολή του μήκους (length contraction), και μάλιστα η διάταξη του εν λόγω πειράματος μπορεί να αξιοποιηθεί για μία «επιβεβαίωση» της θεωρίας αυτής.

##### 1.2. Θεωρητική Βάση

###### 1.2.1. Μίονια & οι αντιδράσεις παραγωγής τους στην ατμόσφαιρα της Γης.

Τα  $\mu$  – λεπτόνια (ή, μίονια) αποτελούν στοιχειώδη σωματίδια, τα οποία κατατάσσονται, σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model, SM) στην ομάδα των λεπτονίων. Το μίονιο παρουσιάζει δομικές ομοιότητες με το ηλεκτρόνιο, ιδίως ως προς το φορτίο του ( $-1$ , σε μονάδες ηλεκτρονιακού φορτίου  $e$ ) και το spin του (spin  $-1/2$ ), ενώ αντιστοιχίζεται και με το δυικό του αντισωματίδιο, το *αντι-μίονιο* (φορτίου  $+1$ , spin  $-1/2$ ). Οι δύο διαφορές του μιονίου (αντι – μιονίου) με το ηλεκτρόνιο (ποζιτρόνιο, αντίστοιχα) είναι η μάζα,  $m_\mu = 105.66 \text{ MeV} \approx 207 \cdot m_e$ , και η διατήρηση του *μιονικού αριθμού*,  $L_\mu$ , κατά τις διάφορες αντιδράσεις του.

Η μεγάλη μάζα των μιονίων συνεπάγεται την μεγάλη τους αστάθεια (διασπώνται αυθόρμητα), την ασθενή επιτάχυνσή τους εντός ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και την επικείμενη ασθενή παραγόμενη *ακτινοβολία πέδησης* (bremsstrahlung). Επιπλέον, λόγω της μεγάλης τους μάζας (και ενέργειας), τα μίονια δεν παράγονται (μικρή ενεργός διατομή) μέσω ραδιενεργούς διάσπασης.

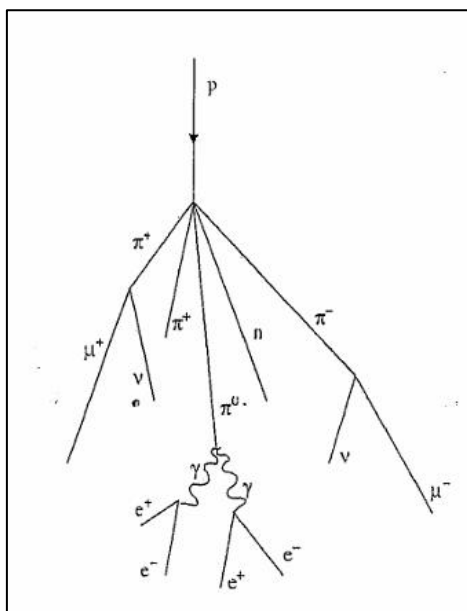
Μία «φυσική» διαδικασία παραγωγής μιονίων, πραγματοποιείται στην ατμόσφαιρα της Γης. Τα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας βομβαρδίζονται συνεχώς από την *κοσμική ακτινοβολία* (*υπερ-υψηλής ενέργειας* (φορτισμένα σωματίδια πολύ υψηλής ενέργειας από το ευρύτερο σύμπαν), η οποία αποτελείται κυρίως από πρωτόνια ( $\sim 87\%$ ) και σωματίδια  $\alpha$  ( $\sim 12\%$ ), ενώ σε μικρότερες αναλογίες ( $\sim 2\%$ ) από ηλεκτρόνια, ακτίνες  $\gamma$ , νετρίνα (κοσμικά, ηλιακά) και βαρύτερους πυρήνες (από πυρηνική σύντηξη στο εσωτερικό αστέρων). Η σύγκρουση της κοσμικής ακτινοβολίας με πυρήνες (κυρίως N και O) των αερίων της ατμόσφαιρας, συνεπάγεται *καταιγισμούς σωματιδίων* (particle showers), στους οποίους περιλαμβάνονται πρωτόνια, νετρόνια, *πιόνια* (φορτισμένα και ουδέτερα), καόνια, φωτόνια, ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια (Βλ. Εικόνα I),

τα οποία οδηγούν εκ νέου σε περαιτέρω καταγισμούς σωματιδίων. Από τα σωματίδια των καταγισμών, τα παραγόμενα φορτισμένα πιόνια (τουλάχιστον, όσα δεν αλληλεπιδρούν, μέσω ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης, με μόρια της ατμόσφαιρας) διασπώνται αυθόρμητα, μέσω ασθενούς αλληλεπίδρασης, ως:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$$

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

Επομένως, τα φορτισμένα πιόνια κατά την αυθόρμητη διάσπασή τους, παραγάγουν, μέσω ασθενούς αλληλεπίδρασης, μιονία (αντίστοιχα, αντιμιόνια), καθώς και μιονικά αντινετρίνο (αντίστοιχα, νετρίνο). Βεβαίως, αυθόρμητη διάσπαση των πιονίων δεν γίνεται μόνο στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ενώ από τα παραγόμενα σωματίδια στα στρώματα αυτά, δεν καταλήγουν όλα στην επιφάνεια της Γης, λόγω αντιδράσεων ισχυρής αλληλεπίδρασης και αυθόρμητων διασπάσεων.



Εικόνα 1.

Μέσω ποσοτικής μελέτης των παραπάνω φαινομένων, υπολογίζεται ότι η ροή των μιονίων στο επίπεδο της θάλασσας είναι περί το  $1 \mu^\pm \text{ min}^{-1} \text{ cm}^{-2}$ , ενώ τα μιονία αυτά κατέχουν μέση κινητική ενέργεια περί τα 4 GeV. Μάλιστα, η ροή των μιονίων αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της ροής φορτισμένων σωματιδίων κοντά στην επιφάνεια της Γης. Το μέσο υψόμετρο παραγωγής των μιονίων που ανιχνεύονται στο επίπεδο της θάλασσας υπολογίζεται περί τα 15 km, ενώ ο μέσος χρόνος για την άφιξή τους είναι περί τα 50  $\mu\text{s}$ . Δεδομένου ότι ο μέσος χρόνος ζωής των μιονίων σε ηρεμία (ο οποίος προσδιορίζεται πειραματικά και στην παρούσα εργασία), δηλ. στο αδρανειακό ίδιο – σύστημα αναφοράς τους, είναι περί τα 2.2  $\mu\text{s}$ , εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ίδια η άφιξη των μιονίων στην επιφάνεια της Γης αποτελεί συνέπεια της σχετικιστικής διαστολής του χρόνου (time dilation). Σημειώνεται ότι τα μιονία, για την δεδομένη ενέργεια των 4 – 6 GeV, προκύπτει εύκολα ότι πρέπει να κινούνται με ταχύτητες κοντά στην  $c$ , για τις οποίες τα σχετικιστικά φαινόμενα είναι μη – αμελητέα.

### 1.2.2. Κατανομή του χρόνου διάσπασης των μιονίων & η σταθερά σύζευξης Fermi.

Η αστάθεια του μιονίου, λόγω της μεγάλης μάζας του, συνεπάγεται την αυθόρμητη διάσπασή του, σχεδόν αποκλειστικά ως:

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$$

$$\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$$

Δεδομένου ότι η διάσπαση του μιονίου είναι ένα *χρονικά τυχαίο φαινόμενο*, υπό την έννοια ότι η διάσπαση μπορεί να πραγματοποιηθεί *ισοπίθανα* κάθε χρονική στιγμή, η μαθηματική περιγραφή του φαινομένου στηρίζεται στον νόμο της εκθετικής μείωσης.

Ορίζοντας ως  $\lambda$  την *σταθερά διάσπασης* (ή, *ρυθμό διάσπασης*) των μιονίων, η οποία αποδίδει την (σταθερή) συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας διάσπασης ως προς τον χρόνο, μπορεί εύκολα ναδειχθεί ότι η ο μέσος αριθμός,  $N(t)$ , μιονίων, εντοπισμένων εντός κάποιου συγκεκριμένου όγκου, συναρτήσει του χρόνου μεταβάλλεται ως:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

όπου  $N_0 \equiv N(0)$  ο αρχικός πληθυσμός μιονίων ( $t = 0$ ). Ο μέσος χρόνος ζωής (mean lifetime),  $\tau$ , των μιονίων ορίζεται, τότε ως:

$$\tau := 1/\lambda$$

και αποδίδει τον χρόνο που χρειάζεται ο αρχικός πληθυσμός να μειωθεί κατά έναν παράγοντα  $e$ , ενώ ο λεγόμενος *χρόνος ημιζωής* (half – life),  $t_{1/2}$ , των μιονίων ορίζεται ως:

$$t_{1/2} := \tau \ln 2 \equiv \frac{\ln 2}{\lambda}$$

και αποδίδει τον χρόνο που χρειάζεται ο αρχικός πληθυσμός για να υποδιπλασιαστεί.<sup>1</sup> Μελετώντας την διάσπαση του μιονίου με όρους κβαντικής ηλεκτροδυναμικής, μπορεί να αποδειχθεί, με την βοήθεια του *χρυσού κανόνα του Fermi*, και προσεγγίζοντας την (μικρής  $Q$  – value) μιονική διάσπαση ως σημειακή αλληλεπίδραση Fermi, ότι ο μέσος χρόνος ζωής,  $\tau$ , του μιονίου ικανοποιεί την σχέση:

$$\tau = \frac{192 \pi^3 \hbar^7}{G_F^2 m_\mu^5 c^4}$$

όπου  $m_\mu$  είναι η μάζα του  $\mu^\pm$  και  $G_F$  η λεγόμενη *σταθερά σύζευξης Fermi*, η οποία εκφράζει την ένταση της ασθενούς αλληλεπίδρασης (εδώ της διάσπασης του μιονίου). Η παραπάνω σχέση αποτελεί μία προσέγγιση πρώτης τάξης στον λεγόμενο *κανόνα του Sargent* για το πλάτος διάσπασης,  $\Gamma$ , του μιονίου.

Στην περίπτωση όπου δεν υφίσταται ένας συγκεκριμένος πληθυσμός μιονίων, περιορισμένος εντός ενός συγκεκριμένου όγκου, αλλά ανιχνεύονται διασπάσεις

---

<sup>1</sup> Στον εργαστηριακό οδηγό (μάλιστα, *μόνο* στον τίτλο του), υιοθετείται ο συμβολισμός  $\tau_{1/2}$  για τον χρόνο ημιζωής. Μάλιστα, υπάρχει μία «πολυσημία» μεταξύ της ονομασίας και του συμβολισμού του υπό μέτρηση μεγέθους στον τίτλο. Εν τέλει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι «άμεσα», μέσω προσαρμογής (fitting) καμπύλης στα δεδομένα, μετράται ο μέσος χρόνος ζωής,  $\tau$ , του μιονίου.

μιονίων εντός συγκεκριμένου όγκου σε *τυχαίες χρονικές στιγμές* (περίπτωση που αφορά και στον ανιχνευτή της παρούσας εργασίας), τότε είναι απαραίτητη η χρήση μίας *κατανομής* (δηλ. συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας) για τον ίδιο τον χρόνο διάσπασης (ο οποίος προηγουμένως, θεωρήθηκε *συνεχής και μη – στοχαστική μεταβλητή*).

Ορίζοντας ως  $D(t)$  την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για τον χρόνο όπου υφίσταται διάσπαση, η οποία ονομάζεται *κατανομή χρόνου διάσπασης* (decay time distribution), μπορεί να προκύψει από χρονική παραγωγή της πληθυσμιακής εκθετικής μείωσης, η εξής σχέση:

$$D(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

όπου  $\lambda = 1/\tau$  είναι η σταθερά διάσπασης των μιονίων. Παρατηρούμε ότι η κατανομή χρόνου διάσπασης δεν εξαρτάται από τον αρχικό πληθυσμό  $N_0$ , ενώ είναι επίσης εκθετική, με τον ίδιο εκθετικό παράγοντα που περιγράφει την εκθετική μείωση του πληθυσμού των μιονίων.

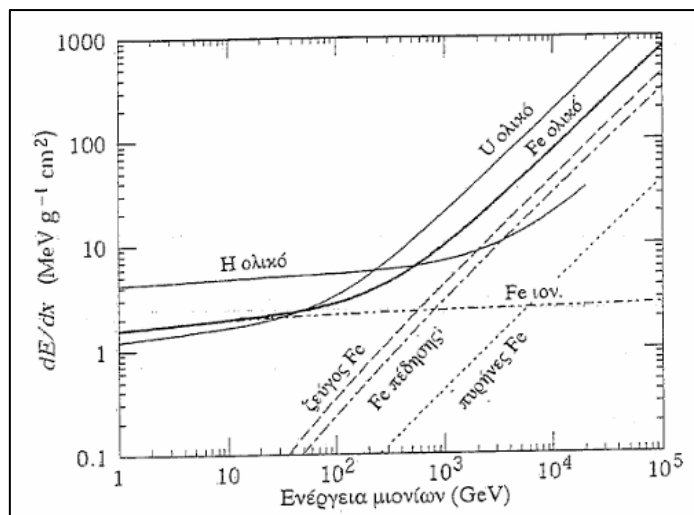
Για λόγους που θα γίνουν φανεροί σε μετέπειτα σχολιασμό (Βλ. εδάφιο 4.7), σημειώνεται μία «προφανής», αλλά κομβικής σημασίας για την ανίχνευση σωματιδίων (π.χ. μιονίων, όπως στην παρούσα εργασία), ιδιότητα της εκθετικής μείωσης. Θεωρούμε μία τυχαία στιγμή,  $t_0 > 0$ , και μία μετέπειτα στιγμή,  $t_1 > t_0$ . Σε αυτές τις δύο στιγμές οι πληθυσμοί μιονίων ικανοποιούν (όπως εύκολα αποδεικνύεται) την σχέση:

$$N(t_1) = N(t_0) \cdot e^{-\lambda \cdot (t_1 - t_0)}$$

Επομένως, η εκθετική μείωση δεν εξαρτάται από την χρονική στιγμή έναρξης του χρόνου, ούτε από τον «αρχικό» πληθυσμό,  $N_0$ , την στιγμή  $t = 0$ . Αντίθετα, ο *ρυθμός διάσπασης*,  $\lambda$ , προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τις τιμές του πληθυσμού σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές,  $t_0$  και  $t_1$ .

### 1.2.3. Αλληλεπίδραση των μιονίων με την ύλη.

Εντός της ύλης, η ενέργεια των μιονίων ελαττώνεται κυρίως μέσω ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο *ιονισμός* (ionization cooling), η *ακτινοβολία πέδησης* (bremsstrahlung), η *δημιουργία ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου* (pair production) και οι λεγόμενες *μιονικές φωτοπυρηνικές αλληλεπιδράσεις*. Κατά τον ιονισμό, τα εισερχόμενα μίονια διεγείρουν τα άτομα του υλικού, με αποτέλεσμα την παραγωγή εξ αποδιεγέρσεως φωτονίων, ενώ στο φαινόμενο bremsstrahlung, τα μίονια εκτρέπονται από ατομικούς πυρήνες, παράγοντας επίσης φωτόνια (συχνότητας που καθορίζεται από την διαφορά ενέργειας κατά την εκτροπή). Σε ό,τι αφορά στο φαινόμενο του pair production, λόγω του ότι τα μίονια είναι φορτισμένα σωματίδια, η παρουσία τους έχει ως συνέπεια την διάσπαση ακτινών  $\gamma$  σε ένα ζεύγος ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου, τα οποία στην συνέχεια αλληλεπιδρούν επίσης με την ύλη. Τέλος, κατά τις μιονικές φωτοπυρηνικές αλληλεπιδράσεις, τα υψηλής ενέργειας εισερχόμενα στην ύλη μίονια, επάγουν πυρηνικές αλληλεπιδράσεις (αλληλεπίδραση νουκλεονίου – νουκλεονίου), διαμέσου ενός εικονικού (virtual) φωτονίου.

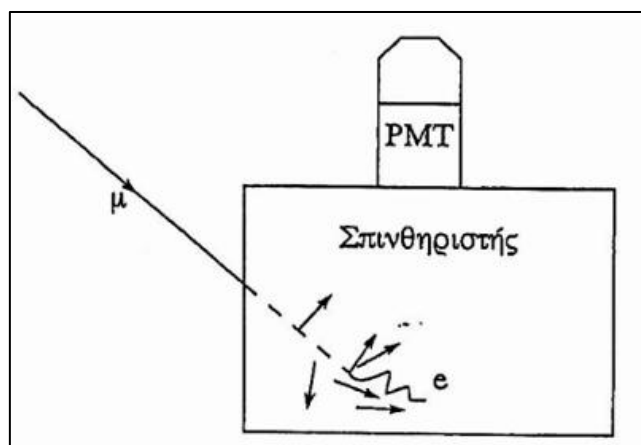


Εικόνα II.

Στην Εικόνα II φαίνεται η *εμβέλεια* (ισοδύναμα, την *μέση απώλεια ενέργειας ανά διανυόμενη απόσταση*) των μιονίων ( $dE/dx$ ) συναρτήσει της ενέργειάς τους, σε διάφορα υλικά (H, Fe, U), όπως προκύπτει από την εξίσωση Bethe – Bloch για καθέναν από τους παραπάνω μηχανισμούς ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, τα μίονια ενδιαφέροντος διαθέτουν ενέργειες της τάξης των MeV<sup>2</sup>, και όπως γίνεται άμεσα φανερό από την Εικόνα II, για ενέργειες μικρότερες από 100 GeV, άρα και στις ενέργειες ενδιαφέροντος, ο *κύριος μηχανισμός ενεργειακών απωλειών είναι ο ιονισμός*.

#### 1.2.4. Μέθοδος ανίχνευσης μιονίων εντός πλαστικού σπινθηριστή.

Η μέθοδος ανίχνευσης μιονίων, για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, έγκειται στην λειτουργία ενός ανιχνευτή, ο «ενεργός όγκος» του οποίου αποτελείται από πλαστικό σπινθηριστή κυλινδρικού σχήματος (Βλ. Εικόνα III). Οι διαστάσεις και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες αφήνονται για το εδάφιο 2.1 της Πειραματικής Διάταξης, ενώ σε αυτή την παράγραφο γίνεται μία ποιοτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του ανιχνευτή.



Εικόνα III.

<sup>2</sup> Τα μίονια που εισέρχονται στον ανιχνευτή διαθέτουν μέση ενέργεια περί τα 4 GeV (Βλ. εδάφιο 1.2.1), ωστόσο αυτά που πράγματι έχουν σημασία για το πείραμα δεν υπερβαίνουν τα 160 MeV (Βλ. εδάφιο 1.2.4 παρακάτω).

Ο κυλινδρικός σπινθηριστής κείται εντός ενός μεγαλύτερου μαύρου κυλίνδρου, η λειτουργία του οποίου αφορά στην δομική στήριξη και προστασία της όλης διάταξης, αλλά και στην απορρόφηση και αφαίρεση της μη – επιθυμητής φωτεινής ακτινοβολίας «δωματίου» (stray light). Ο πλαστικός σπινθηριστής είναι ένα διαφανές οργανικό υλικό, αποτελούμενο από *φθοριτές* διαφόρων ειδών. Επάνω από τον σπινθηριστή, και στηριζόμενος στον μαύρο κύλινδρο, υπάρχει ένας φωτοπολλαπλασιαστικός σωλήνας, ή *φωτοπολλαπλασιαστής* (photomultiplier tube, PMT), η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, και έγκειται στο να ανιχνεύει και να ενισχύει φωτεινή ακτινοβολία που προσπίπτει στην ανιχνευτική επιφάνειά του. Η ολική λειτουργικότητα του ανιχνευτή, συμπληρώνεται με διάφορα συστήματα ηλεκτρονικών τα οποία μετατρέπουν το παραγόμενο φωτεινό σήμα από τον PMT σε ηλεκτρικό παλμό.

Εισερχόμενο εντός του σπινθηριστή του ανιχνευτή, ένα μόνιο χάνει μέρος της ενέργειάς του, όπως προαναφέρθηκε, κυρίως μέσω ιονισμού, διεγείροντας τα άτομα του σπινθηριστή. Μέρος αυτής της ενέργειας, μεταφέρεται στα άτομα των φθοριτών, τα ηλεκτρόνια των οποίων, διεγερόμενα, έχουν ως συνέπεια την παραγωγή φωτονίων κατά την αποδιέγερσή τους. Τα παραγόμενα φωτόνια, όπως αποδεικνύεται, ανήκουν στο μπλε και ιώδες τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με χαρακτηριστικούς χρόνους αποδιέγερσης των μερικών ns, δηλ. αμελητέους σε σχέση με την τάξη των ms όπου κείνται οι τιμές των χρόνων διάσπασης των  $\mu^\pm$  (δεν υπάρχει σημαντική «χρονική καθυστέρηση» μεταξύ εισόδου του  $\mu^\pm$  και παραγωγής φωτονίων). Για πλαστικό σπινθηριστή, μία τυπική τιμή απόδοσης είναι εκπομπή ενός φωτονίου ανά 100 eV αποτιθέμενης ενέργειας.

Για την μέτρηση του χρόνου ζωής του μιονίου, τα μόνια ενδιαφέροντος οφείλουν να εισέλθουν στον σπινθηριστή, να επιβραδυνθούν και να ακινητοποιηθούν εντός αυτού, πριν διασπαστούν με τον τρόπο που σημειώθηκε στο εδάφιο 1.2.2 παραπάνω. Υπό μία ποσοτική μελέτη του φαινομένου (εξίσωση Bethe – Bloch), μπορεί να υπολογιστεί η μέγιστη ενέργεια την οποία μπορούν να κατέχουν αυτά τα μόνια ενδιαφέροντος (για το παρόν πείραμα είναι της τάξης των 160 MeV). Κατά την είσοδό του, κάθε μόνιο επιβραδύνεται, και, λόγω ιονισμού, εκπέμπονται φωτόνια από τα διεγερμένα άτομα των φθοριτών του σπινθηριστή, τα οποία ανιχνεύονται από τον PMT. Το παραγόμενο ηλεκτρικό σήμα στον PMT εκκινεί ένα χρονόμετρο το οποίο μέλλεται να καθορίσει εάν το εν λόγω μόνιο διασπάται εντός του ανιχνευτή, ή απλώς τον διαπερνά.

Σε περίπτωση διάσπασης, τα ηλεκτρόνια (λόγω πολύ μικρότερης μάζας σε σχέση με τα μόνια,  $m_\mu/m_e \approx 210$ ), προκαλούν πολλαπλές διεγέρσεις των φθοριτών του σπινθηριστή («σπινθηρισμούς»), και τα παραγόμενα φωτόνια ανιχνεύονται από τον PMT προκαλώντας ηλεκτρικό σήμα που τερματίζει το χρονόμετρο.<sup>3</sup> Το καταγεγραμμένο σήμα καταχωρεί τις χρονικές διαφορές μεταξύ δύο διαδοχικών εκκινήσεων και τερματισμών του χρονομέτρου, οι οποίες αντιστοιχούν πρακτικά στον χρόνο διάσπασης των μιονίων ενδιαφέροντος. Στην πραγματικότητα, ο χρόνος διάσπασης θα έπρεπε να μετρηθεί από την στιγμή που το εκάστοτε μόνιο

---

<sup>3</sup> Μέρος της ενέργειας κάθε διασπώμενου μιονίου, προφανώς μεταφέρεται στα παραγόμενα νετρίνο και αντineτρίνο, ωστόσο, η «αδράνιά» τους ως προς την αλληλεπίδραση με την ύλη και η εξαιρετικά μικρή τους μάζα, καθιστά την καταγραφή τους πρακτικά αδύνατη.

ακινητοποιείται εντός του ανιχνευτή, ωστόσο λόγω της συγκριτικά «μικρής» ενέργειας ( $\leq 160$  MeV), άρα και ταχύτητας, με την οποία τα εν λόγω μίονια ενδιαφέροντος (δηλ. εκείνα που ακινητοποιούνται εντός του ανιχνευτή) εισέρχονται στον ανιχνευτή, το χρονικό διάστημα μεταξύ εισόδου και ακινητοποίησης μπορεί να αγνοηθεί, ενώ ακόμη και αν ενίοτε αυτό το χρονικό διάστημα είναι σημαντικό, είναι στατιστικώς κοινό για όλες τις μετρήσεις, και επομένως δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του πειράματος (ο ρυθμός διάσπασης δεν μεταβάλλεται με πρόσθεση μίας σταθεράς στην κατανομή). Επίσης λόγω των «μικρών» ταχυτήτων εισόδου, η σχετικιστική διαστολή του μέσου χρόνου διάσπασης του  $\mu^\pm$  μεταξύ εισόδου και ακινητοποίησης μπορεί να αγνοηθεί, με αποτέλεσμα ο μετρούμενος χρόνος από την στιγμή εισόδου του  $\mu^\pm$  έως και την αυθόρμητη διάσπασή του να ταυτίζεται πρακτικά με τον χρόνο ζωής του μιονίου (δηλ. το χρονικό διάστημα από την ακινητοποίηση έως την διάσπαση) στο ίδιο – σύστημα αναφοράς του (περί αυτού βλ. και εδάφιο 4.7).

Στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει σήμα τερματισμού, το εκάστοτε μίονιο διαπερνά μεν τον ανιχνευτή, αλλά δεν διασπάται εντός αυτού, και το χρονόμετρο τερματίζεται αυτόματα μετά από ένα (ρυθμιζόμενο) χρονικό διάστημα,  $t_{max}$ , που αντιστοιχεί σε αναμενόμενη διέλευση του μιονίου από τον ενεργό όγκο του ανιχνευτή (Βλ. και εδάφιο 2.2).

Για την αποφυγή καταμέτρησης τυχόντων σπινθηρισμών εντός του ανιχνευτή που δεν οφείλονται σε αυθόρμητες διασπάσεις μιονίων, ορίζεται ένα *κατώφλι τάσεως* (ή, *τάση αποκοπής θορύβου*),  $V_{th}$ , από τον λεγόμενο *διευκρινιστή* (discriminator) του συστήματος ηλεκτρονικών της διάταξης. Αυτό που επιδιώκεται είναι, σε περίπτωση γεγονότος διάσπασης μιονίου (και μόνον τότε), το παραγόμενο σήμα από τον PMT να ικανοποιεί για κάποιο χρονικό εύρος την σχέση  $V(t) > V_{th}$ , και μόνον τότε ο διευκρινιστής επιτρέπει την «καταμέτρηση» του σήματος (μετατροπή του σήματος εισόδου σε λογικό παλμό εξόδου). Ο τρόπος επιλογής αυτής της τάσης εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες (Βλ. εδάφιο 2.2).

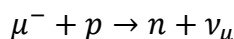
Ο ανιχνευτής μπορεί να διακρίνει μόνον σωματίδια (φορτισμένα, όπως ηλεκτρόνια και μίονια, ή ηλεκτρικά ουδέτερα, όπως φωτόνια) τα οποία υπερβαίνουν ένα *ενεργειακό κατώφλι* κατά την πρόσπτωσή τους στον σπινθηριστή. Όπως γίνεται φανερό από την παραπάνω συζήτηση, ο ανιχνευτής δεν μπορεί να διακρίνει άμεσα για το αν ένα σωματίδιο ακινητοποιείται ή όχι εντός του σπινθηριστή, και επομένως δεν μπορεί να διαχωρίσει μεταξύ των μιονίων που εισέρχονται και διασπώνται εντός του σπινθηριστή, και των μιονίων που διαπερνούν την διάταξη χωρίς να διασπαστούν. Αυτή η «αδυναμία» του ανιχνευτή εισάγει στα προκύπτοντα ηλεκτρικά σήματα μία σημαντική πηγή *γεγονότων υποβάθρου* (background event source), η οποία κυρίως έγκειται στην περίπτωση όπου δεύτερο  $\mu^\pm$  εισέλθει εντός του σπινθηριστή και ανιχνευθεί πριν ληφθεί το σήμα των παραγόμενων  $e^-$  από το προηγούμενο εισερχόμενο  $\mu^\pm$ , και η οποία οφείλει να προσδιοριστεί και να «αφαιρεθεί» από τα μετρούμενα ηλεκτρικά σήματα.

Η αφαίρεση των γεγονότων υποβάθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί κυρίως με δύο τρόπους. Από την μία πλευρά, με τον περιορισμό του (ρυθμιζόμενου) χρονικού διαστήματος στο χρονόμετρο (μείωση του  $t_{max}$ ), όπου αναμένουμε τους δύο χαρακτηριστικούς διαδοχικούς παλμούς στον PMT, γίνεται δυνατή η αποκοπή παλμών

που οφείλονται σε «περαστικά» από την διάταξη μιονία. Από την άλλη, δεδομένου ότι το σήμα των γεγονότων υποβάθρου είναι «στατιστικά» σταθερό ως προς τον χρόνο (μικρές διακυμάνσεις γύρω από μία μέση τιμή), το παραγόμενο ιστόγραμμα για την φθίνουσα εκθετική κατανομή της διάσπασης θα παρουσιάζει μία «ουρά» στην περιοχή των μεγάλων χρόνων, η οποία θα αποτελεί μία πολύ καλή προσέγγιση του σήματος υποβάθρου (σε μεγάλους χρόνους, η διάσπαση συμβαίνει όλο και με μικρότερη πιθανότητα, με αποτέλεσμα τα γεγονότα ενδιαφέροντος να είναι ελάχιστα σε σχέση με τα γεγονότα «περαστικών» μιονίων). Στην παρούσα εργασία, το σήμα των γεγονότων υποβάθρου θα προσεγγιστεί με την δεύτερη μέθοδο, μέσω της ουράς του παραγόμενου ιστογράμματος της διάσπασης των μιονίων.

#### 1.2.5. Μέτρηση του λόγου φορτίου $\mu^+/\mu^-$ στην επιφάνεια της Γης, με χρήση πλαστικού σπινθηριστή.

Η γενική λειτουργία του ανιχνευτή (βλ. εδάφιο 1.2.4) αφορά από κοινού τόσο στα μιονία,  $\mu^-$ , όσο και στα αντιμιονία,  $\mu^+$ , που εισέρχονται και ακινητοποιούνται εντός του ανιχνευτή. Κατά την είσοδό τους, τα θετικά φορτισμένα αντιμιονία,  $\mu^+$ , ιονίζουν τα άτομα των φθοριτών του σπινθηριστή, και αφού ακινητοποιηθούν υφίστανται αδρανή μέχρι να διασπαστούν. Από την άλλη πλευρά, τα αρνητικά φορτισμένα μιονία,  $\mu^-$ , κατά την διέλευσή τους εντός του σπινθηριστή, ενδέχεται να δεσμευτούν από άτομα του ανιχνευτή καταλαμβάνοντας κάποια ηλεκτρονιακή στιβάδα. Η κατάληψη αυτή είναι συμβατή με την απαγορευτική αρχή του Pauli (ηλεκτρόνια και μιονία είναι διαφορετικά σωματίδια, οπότε έχουν διαφορετικές ιδιοσυναρτήσεις στο κεντρικό δυναμικό κάποιου πυρήνα), ενώ για τα θετικά φορτισμένα αντιμιονία,  $\mu^+$ , δεν ευνοείται λόγω της ισχυρής άπωσης του  $\mu^+$  και του θετικά φορτισμένου πυρήνα. Για τα μιονία που καταλαμβάνονται από άτομα του σπινθηριστή και καταλήγουν (πριν την διάσπασή τους) στην βασική κατάσταση (στιβάδα K), ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η ασθενής αλληλεπίδραση:



Μπορεί να προκύψει ότι η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η παραπάνω αλληλεπίδραση, δηλ. η πιθανότητα να βρεθεί ένα  $\mu^-$  στην περιοχή ενός πυρήνα επί την πιθανότητα να συμβεί η αλληλεπίδραση  $\mu^-$  και  $p$ , είναι ανάλογη του  $Z^4$ , όπου  $Z$  ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα (ατομικός αριθμός των ατόμων του εκάστοτε υλικού του σπινθηριστή). Για το παρόν πείραμα, θεωρείται ότι ο μόνος πυρήνας του υλικού του σπινθηριστή που συνεπάγεται μη – αμελητέα ενεργό διατομή για την παραπάνω αλληλεπίδραση είναι ο άνθρακας, C ( $Z = 6$ ).

Εξάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι στον εν λόγω ανιχνευτή τα μιονία,  $\mu^-$ , μπορούν να διασπαστούν με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η αυθόρμητη διάσπαση του μιονίου, παράγοντας ηλεκτρόνια (και νεutrίνο, αντινεutrίνο), και ο δεύτερος η ασθενής αλληλεπίδραση  $\mu^-$  και πρωτονίου σε πυρήνα C, παράγοντας νεutrόνια (και μιονικά νεutrίνο). Τα παραγόμενα με τον δεύτερο τρόπο νεutrόνια, δεν ιονίζουν ούτε υφίστανται κάποια «χαρακτηριστική» αλληλεπίδραση εντός του ανιχνευτή, επομένως η διάσπαση των  $\mu^-$  με τον δεύτερο τρόπο είναι μη – ανιχνεύσιμη, ωστόσο καθιστά τον μέσο χρόνο ζωής των  $\mu^-$  λίγο μικρότερο από τον μέσο χρόνο ζωής των  $\mu^+$ , δηλαδή στην πραγματικότητα:

$$\tau^- \lesssim \tau^+$$

(περισσότεροι τρόποι διάσπασης συνεπάγονται μεγαλύτερη πιθανότητα διάσπασης στον ίδιο χρόνο, οπότε μικρότερο μέσο χρόνο ζωής). Επομένως, ο μέσος χρόνος ζωής που μετράται από τον εν λόγω ανιχνευτή (ο οποίος εγγενώς δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ  $\mu^-$ ,  $\mu^+$ ) είναι ένας μέσος όρος επί του φορτίου, και για αυτό αναμένεται να είναι:

$$\tau_\mu^C \lesssim \tau_\mu^{obs} < \tau_\mu^{κενό}$$

όπου  $\tau_\mu^{κενό} = 2.19703(4)$  μs είναι η τιμή βιβλιογραφίας για τον μέσο χρόνο ζωής των μιονίων στο κενό, και  $\tau_\mu^C = 2.043(3)$  μs είναι η τιμή βιβλιογραφίας για τον μέσο χρόνο ζωής των μιονίων  $\mu^-$  εντός του C (ο οποίος θεωρείται ότι είναι περίπου και ο αναμενόμενος χρόνος ζωής των μιονίων στο υλικό του σπινθηριστή).

Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος ζωής,  $\tau_\mu^{obs}$ , των  $\mu^-$  και  $\mu^+$  εντός του σπινθηριστή, μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά. Εάν  $\lambda^-$ ,  $\lambda^+$  είναι οι σταθερές διάσπασης των αρνητικών και θετικών μιονίων, αντίστοιχα, εντός του σπινθηριστή, και  $N^- = N^-(t)$ ,  $N^+ = N^+(t)$  είναι οι αντίστοιχοι πληθυσμοί εντός του σπινθηριστή στην μονάδα του χρόνου, τότε η μέση σταθερά διάσπασης ισούται με:

$$\langle \lambda \rangle = \frac{N^+ \lambda^+ + N^- \lambda^-}{N^+ + N^-}$$

που δεν είναι παρά ένας σταθμισμένος μέσος όρος (weighted mean) ως προς τον ολικό πληθυσμό, με «βάρη» τους στιγμιαίους πληθυσμούς των  $\mu^-$ ,  $\mu^+$ . Θέτοντας στην τελευταία σχέση  $\rho := N^+/N^-$ , μπορεί να δειχθεί ότι ο αναμενόμενος μέσος χρόνος ζωής,  $\tau_\mu^{obs}$ , ισούται με:

$$\tau_\mu^{obs} = (1 + \rho) \cdot \left( \frac{1}{\tau^-} + \frac{\rho}{\tau^+} \right)^{-1}$$

όπου  $\tau^\pm = 1/\lambda^\pm$ , εξ ορισμού είναι ο μέσος χρόνος ζωής των  $\mu^\pm$ , αντίστοιχα, ενώ μπορούμε πλέον να εξαγάγουμε και την σχέση:

$$\rho \equiv \frac{N^+}{N^-} = -\frac{\tau^-}{\tau^+} \cdot \frac{\tau^- - \tau_\mu^{obs}}{\tau^+ - \tau_\mu^{obs}}$$

Με βάση την παραπάνω συζήτηση, μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύουν οι σχέσεις:

$$\tau^- \cong \tau_\mu^C = 2.043(3) \text{ μs}, \quad \tau^+ \cong \tau_\mu^{κενό} = 2.19703(4) \text{ μs}$$

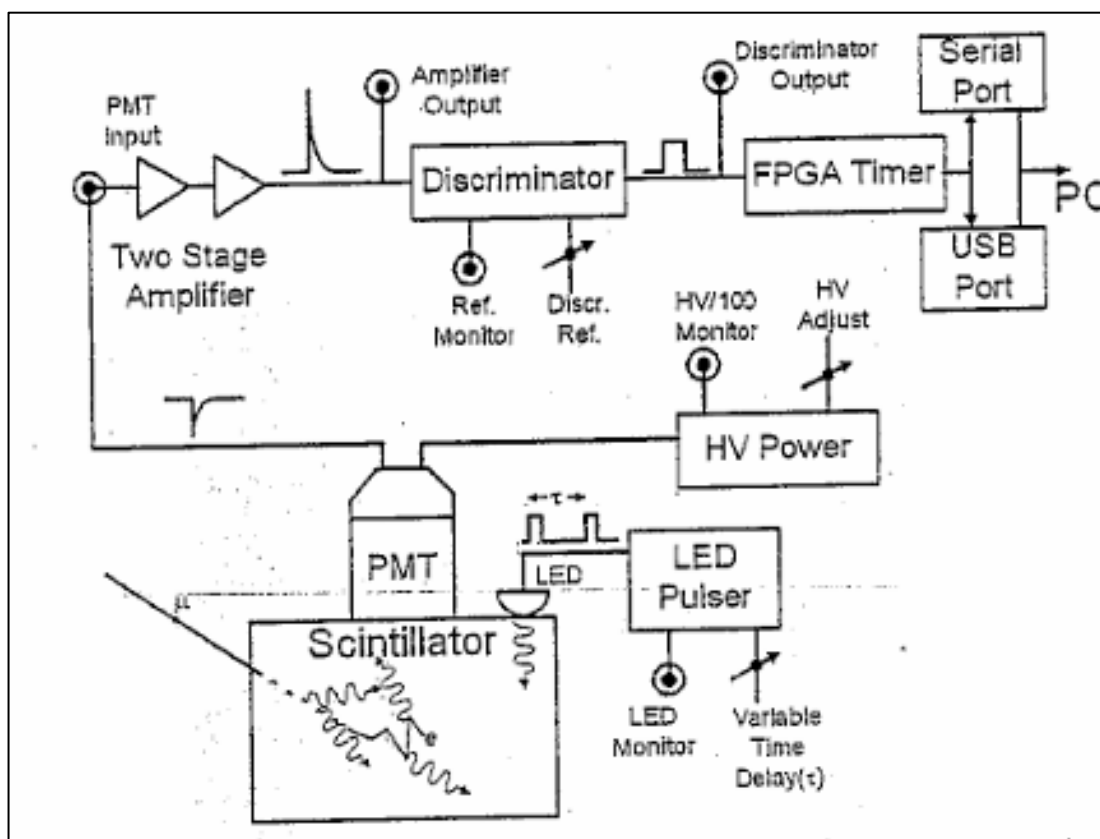
όπου η πρώτη ισχύει λόγω της αλληλεπίδρασης των  $\mu^-$  με πρωτόνια των πυρήνων C εντός του σπινθηριστή, και η δεύτερη εξαιτίας του γεγονότος ότι τα  $\mu^+$  διασπώνται εντός τους σπινθηριστή *μόνον αυθόρμητα* (όπως ακριβώς και στο κενό).

## 2. Πειραματική Διάταξη & Μέθοδος

Σε αυτό το εδάφιο, θα δηλωθεί ρητά η πειραματική διάταξη του πειράματος, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών διατάξεων αυτής, καθώς και πώς αυτή, σύμφωνα με την θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα εδάφια, αξιοποιείται για την καταγραφή των χρόνων ζωής των μιονίων πριν την αυθόρμητη διάσπασή τους, και κατ' επέκταση την παραγωγή του ιστογράμματος πληθυσμού συναρτήσεως του χρόνου, απ' όπου εξάγεται μία τιμή για τον μέσο χρόνο ζωής του μιονίου (ως προς το ίδιο – σύστημα αναφοράς του).

### 2.1. Πειραματική Διάταξη

Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα (Βλ. Εικόνα IV):

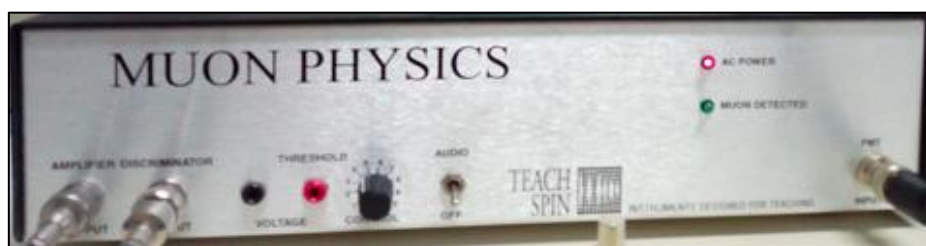


Εικόνα IV.

- Πλαστικός σπινθηριστής (Scintillator) κυλινδρικού σχήματος, διαμέτρου 15 cm και ύψους 12.5 cm, τοποθετημένος στον πυθμένα μαύρου κυλίνδρου από «ανδιομένο» κράμα αλουμινίου (δηλ. ανοδικά οξειδωμένου, προς μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση). Ο σπινθηριστής αποτελείται από διαφανές οργανικό υλικό που προκύπτει από ανάμιξη ενός ή περισσότερων φθοριτών με έναν στερεό πλαστικό διαλύτη με δομή αρωματικού δακτυλίου.
- Φωτοπολλαπλασιαστικός σωλήνας, ή φωτοπολλαπλασιαστής (PMT) στην επάνω βάση του μαύρου κυλίνδρου.
- Πηγή υψηλής τάσης (HV Power), ενσωματωμένη στον «σωλήνα» ανίχνευσης.
- Ενισχυτής δύο σταδίων (Two Stage Amplifier) σε σειριακή σύνδεση με Διευκρινιστή (Discriminator). Σε σειρά με τον Διευκρινιστή συνδέεται με ένα Κύκλωμα χρόνου FPGA (Field – Programmable Gate Array), η έξοδος του οποίου μπορεί να αποθηκευτεί ή να επεξεργαστεί με H/Y.

- Παλμικός ταλαντωτής που ενεργοποιεί μία φωτοδίοδο (LED), ενσωματωμένη στο σωλήνα ανίχνευσης του σπινθηριστή. Η χρήση του LED και του παλμικού ταλαντωτή είναι για μετρήσεις «προσομοίωσης» μιονικών διασπάσεων εντός του σπινθηριστή για διάφορες δοκιμαστικές μελέτες, και δεν θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία.

Ο σπινθηριστής, ο φωτοπολλαπλασιαστής (PMT) και ο παλμικός ταλαντωτής με την LED, κείνται εντός του μαύρου κυλίνδρου και συνιστούν την *Ανιχνευτική Μονάδα* (Detective Module) της διάταξης, ενώ η πηγή υψηλής τάσης, ο ενισχυτής, ο διευκρινιστής και το κύκλωμα χρόνου συνιστούν την *Ηλεκτρονική Μονάδα* (Electronics Module) και κείνται εντός του κιβωτίου ηλεκτρονικών. Η μπροστινή πλευρά του κιβωτίου ηλεκτρονικών φαίνεται στην Εικόνα V.



Εικόνα V.

Η αποθήκευση και επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων πραγματοποιείται, στον H/Y της διάταξης με χρήση κατάλληλου λογισμικού το οποίο συνοδεύει την πειραματική διάταξη. Παρόλα αυτά, για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, τα δεδομένα που λαμβάνονται από την πειραματική διεργασία αποθηκεύονται σε USB stick, και επεξεργάζονται με την βοήθεια του online λογισμικού Jupyter® (<https://jupyter.org>).

## 2.2. Πειραματική Μέθοδος

Η γενική λογική και λειτουργικότητα του ανιχνευτή αναλύθηκε και σχολιάστηκε δομικά στα εδάφια 1.2.4 και 1.2.5. Όπως προαναφέρθηκε, εισερχόμενο εντός του σπινθηριστή του ανιχνευτή, ένα μόνιο, κυρίως μέσω ιονισμού, διεγείρει τα άτομα του σπινθηριστή, τα ηλεκτρόνια των οποίων, διεγερόμενα, έχουν ως συνέπεια την παραγωγή φωτονίων κατά την αποδιέγερσή τους. Τα παραγόμενα φωτόνια ανήκουν στο μπλε και ιώδες τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με χαρακτηριστικούς χρόνους αποδιέγερσης των μερικών ns (δεν υπάρχει σημαντική «χρονική καθυστέρηση» μεταξύ εισόδου του  $\mu^\pm$  και παραγωγής φωτονίων).

Τα μόνια ενδιαφέροντος οφείλουν να εισέλθουν στον σπινθηριστή, να επιβραδυνθούν και να ακινητοποιηθούν εντός αυτού, πριν διασπαστούν, και ποσοτική μελέτη του φαινομένου (εξίσωση Bethe – Bloch) αναδεικνύει ότι η μέγιστη ενέργεια την οποία μπορούν να κατέχουν αυτά τα μόνια ενδιαφέροντος για το παρόν πείραμα είναι της τάξης των 160 MeV. Κατά την είσοδό του, κάθε μόνιο επιβραδύνεται, και, λόγω ιονισμού, εκπέμπονται φωτόνια από τα διεγερμένα άτομα των φθοριτών του σπινθηριστή, τα οποία ανιχνεύονται από τον PMT, παράγοντας ηλεκτρικό σήμα. Το σήμα αυτό ενισχύεται από τον ενισχυτή, και η έξοδος οδηγείται στον διευκρινιστή, ο οποίος διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο *κατώφλι τάσης*,  $V_{th}$ . Ο TTL παλμός εξόδου από τον διευκρινιστή (για σήματα που υπερβαίνουν το κατώφλι) ενεργοποιεί το κύκλωμα χρόνου FPGA (timing circuit). Ένας τυχών διαδοχικός TTL παλμός που φτάνει στην είσοδο FPGA (εντός του μέγιστου χρονικού ορίου,  $t_{max}$ , που έχει τεθεί στο κύκλωμα

χρόνου), κλείνει το κύκλωμα χρόνου και το επαναφέρει στις αρχικές συνθήκες. Η επαναφορά του κυκλώματος χρόνου απαιτεί 1 ms, χρόνο σημαντικό σε σχέση με τους υπό μέτρηση χρόνους (μs), επομένως σε αυτό το χρονικό διάστημα η διάταξη δεν λαμβάνει μετρήσεις (dead time). Το χρονικό διάστημα μεταξύ έναρξης (είσοδος μιονίου) και λήξης (διάσπαση μιονίου) του παλμού (παλμοί «start» και «stop») αποθηκεύεται και αποστέλλεται στον H/Y, είτε ως γεγονός ενδιαφέροντος (διάσπαση μιονίου), είτε ως «περαστικό μίονιο» (σε αυτή την περίπτωση το κύκλωμα χρόνου έχει φτάσει σε χρόνο  $t_{max}$  χωρίς καταγραφή δευτερεύοντος παλμού TTL).

Για το εν λόγω πείραμα, ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του κυκλώματος χρόνου ορίζεται (από τον κατασκευαστή της διάταξης) ίσος με  $t_{max} = 40 \mu s$ , ενώ το κατώφλι τάσης,  $V_{th}$ , για τον διευκρινιστή ορίζεται, με την βοήθεια ενός πολυμέτρου, «εμπειρικά» (και σύμφωνα με υποδείξεις της επιβλέπουσας) σε τιμή 0.18 – 0.20 V, η οποία εισάγει μεν μεγάλη «διακριτική ικανότητα» στα παραγόμενα σήματα, αλλά επιτρέπει και απόκτηση «καλής» στατιστικής, δεδομένου του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου το πείραμα πρέπει να ολοκληρωθεί (περίπου 3 ημέρες). Η αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων γίνεται με το λογισμικό που συνοδεύει την διάταξη.

Μετά το πέρας της λήψης των γεγονότων αυθόρμητης μιονικής διάσπασης από τον ανιχνευτή, τα πειραματικά δεδομένα συλλέγονται με USB από τον H/Y, σε αρχείο συμβατό με το Jupyter®, το οποίο περιλαμβάνει τους χρόνους από κάθε μέτρηση οργανωμένους σε δύο στήλες. Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τον εκάστοτε χρόνο λειτουργίας του κυκλώματος χρόνου σε ns, και επομένως τιμή μικρότερη του 40000 σηματοδοτεί γεγονός ενδιαφέροντος ( $t < t_{max} = 40 \mu s$ ), ενώ τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του 40000 σηματοδοτούν μίονια που διαπερνούν την διάταξη χωρίς να διασπαστούν εντός του σπινθηριστή ( $t \geq t_{max} = 40 \mu s$ ). Στην δεύτερη στήλη σημειώνεται ο χρόνος (σε s) πραγματοποίησης της μέτρησης από την 1/1/1970 (Unix Time).

Από το παραπάνω σύνολο μετρήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνον τα γεγονότα ενδιαφέροντος ( $t < t_{max}$ ), και, με την βοήθεια του Jupyter®, σχηματίζεται το ιστόγραμμα για την μιονική διάσπαση (επιλέγοντας κατάλληλο πλάτος διαμέρισης – binning), στο οποίο σημειώνεται και το σφάλμα κάθε μέτρησης ως η ρίζα του εκάστοτε αριθμού κατάληψης ( $\sqrt{\#counts}$ ), ενώ πραγματοποιείται και προσαρμογή (fitting) μίας εκθετικής συνάρτησης της μορφής:

$$f(t) = A \cdot e^{-t/\tau} + B$$

όπου αναμένεται η σταθερά  $\tau$  να αποτελεί εκτίμηση του αναμενόμενου μέσου χρόνου ζωής των μιονίων, ενώ η σταθερά  $B$  αποτελεί μία εκτίμηση για το «σήμα» των γεγονότων υποβάθρου (Βλ. εδάφιο 1.2.4). Μέσω λοιπόν της προσαρμογής αυτής, λαμβάνουμε την τιμή  $\tau_{\mu}^{obs} \equiv \tau$  για τον αναμενόμενο μέσο χρόνο ζωής του μιονίου ως προς το ίδιο – σύστημα αναφοράς του, και το αντίστοιχο (στατιστικό και «συσχετιστικό») σφάλμα προσδιορίζεται από την προσαρμογή – μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων – της εκθετικής συνάρτησης στα δεδομένα (για την ακρίβεια υπολογίζεται ο πίνακας συνδιασποράς – covariance matrix – της προσαρμογής).

### 3. Εκτέλεση Πειράματος & Μετρήσεις

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ (!):** Λόγω μη – συμβατότητας της ταχύτητας λήψης δεδομένων των προσκομιζόμενων USBs, τα παρακάτω στην πραγματικότητα ΔΕΝ συνέβησαν στο εργαστήριο, ενώ τα πειραματικά δεδομένα είναι «δανεισμένα» από ήδη αποθηκευμένα δεδομένα της επιβλέπουσας. Συνεπώς, η «εκτέλεση», η ανάλυση και η επεξεργασία που ακολουθούν, αναφέρονται σε ένα «εικονικό πείραμα», και όχι σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε!

1. Συνδέουμε το καλώδιο ισχύος και το καλώδιο σήματος με το κουτί των ηλεκτρονικών και στην συνέχεια με τον ανιχνευτή, και ανοίγουμε την ισχύ στο κουτί ηλεκτρονικών (το κόκκινο LED ανάβει σταθερά, ενώ το πράσινο LED αναβοσβήνει).
2. Ρυθμίζουμε, από τον ρυθμιστή υψηλής τάσης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του σωλήνα ανίχνευσης, και με κατάλληλο πολύμετρο, την υψηλή τάση (HV) στην περιοχή μεταξύ 1100 – 1200 V.
3. Κάνοντας χρήση ενός BNC καλωδίου, συνδέουμε την έξοδο του PMT με την είσοδο «PMT» στο κουτί ηλεκτρονικών. Ρυθμίζουμε, στην συνέχεια, το κατώφλι τάσης,  $V_{th}$ , στην περιοχή 0.18 – 0.20 V με την βοήθεια πολυμέτρου.
4. Με την βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού (αρχείο muon.exe) στον H/Y που είναι συνδεδεμένος με την διάταξη του ανιχνευτή, προβάλλεται στην οθόνη το user interface του προγράμματος, στο οποίο επιλέγεται η θύρα (port) του H/Y, η κλίμακα χρόνου για το ιστόγραμμα (20  $\mu s$ ) και η πληθικότητα διαμέρισης, το «binning», το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί και μετά το πέρας των μετρήσεων (δεν επηρεάζει άμεσα τα δεδομένα, αλλά μόνο την αναπαράσταση του ιστογράμματος).
5. Η συλλογή δεδομένων ξεκινά με το κουμπί «Start», και ο μέσος ρυθμός διάσπασης πρέπει να είναι περί τα 6 Hz (η τάση κατωφλίου,  $V_{th}$ , ρυθμίζεται ώστε να συμβαίνει αυτό).

Η συλλογή δεδομένων ξεκίνησε την Παρασκευή 13/12/2024 και έληξε την Δευτέρα 16/12/2024, ωστόσο υπήρξε αδυναμία λήψης των πειραματικών δεδομένων λόγω ασυμβατότητας των θυρών USB και του H/Y της διάταξης. Επομένως, τα πειραματικά δεδομένα στάλθηκαν από την επιβλέπουσα σε τρία αρχεία (muon\_1.data, muon\_2.data, muon\_3.data), το καθένα με δεδομένα από καθεμία από τις τρεις διαθέσιμες διατάξεις του εργαστηρίου (διατάξεις 1,2,3, αντίστοιχα). Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά και για τα τρία σύνολα πειραματικών δεδομένων (με έμμεσο στόχο, και μία καλύτερη «συνολική εικόνα» για τις μιονικές διασπάσεις ενδιαφέροντος). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού της «ποιότητας» των πειραματικών δεδομένων, όσον αφορά την εξαγόμενη τιμή για τον μέσο χρόνο ζωής των μιονίων.

#### 4. Ανάλυση & επεξεργασία μετρήσεων

1. Αξιοποιώντας το on-line λογισμικό του Jupyter® (JupyterLab), εισαγάγουμε τα αρχεία δεδομένων (muon\_1.data, muon\_2.data, muon\_3.data, αντίστοιχα), σε μορφή .zip, καθώς και το αρχείο muons\_fit.ipynb, το οποίο ανοίγει ως «Notebook» στο εν λόγω περιβάλλον, και περιλαμβάνει τον απαραίτητο κώδικα και διάφορες επεξηγήσεις για την δημιουργία του ιστογράμματος και την προσαρμογή (fitting). Ο κώδικας που αξιοποιείται, μαζί με ορισμένες τροποποιήσεις που έγιναν από τον υποφαινόμενο (κυρίως για την αποθήκευση των παραγόμενων ιστογραμμάτων, και την «βελτιωμένη» προσαρμογή στα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψιν και το υπόβαθρο), επισυνάπτονται για λόγους πληρότητας στο Παράρτημα.

Σε αυτό το σημείο θα σχολιαστεί η επιλογή του αριθμού των διαστημάτων διαμέρισης (binning). Όπως είναι γνωστό, η επιλογή του κατάλληλου αριθμού bins στηρίζεται τόσο στην επιστήμη όσο και στην εμπειρία του πειραματιστή. Έγινε προσπάθεια να βρεθεί κατά το δυνατόν η «βέλτιστη» επιλογή τιμής του Nbins (Βλ. κώδικα στο Παράρτημα), ώστε αφενός να είναι ευδιάκριτη η αναμενόμενη εκθετική μείωση στο ιστόγραμμα, αφετέρου το fitting στα δεδομένα να αποδίδει την σταθερά χρόνου της μείωσης αυτής με ικανοποιητική (αλλά όχι «ανούσια») ακρίβεια. Για τα δεδομένα του αρχείου muon\_1.data χρησιμοποιήθηκε η τιμή Nbins = 120. Η ίδια τιμή επιλέγεται και για τα δεδομένα του αρχείου muon\_2.data και του muon\_3.data (αν και θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και την τιμή Nbins = 80 ή 100 χωρίς ιδιαίτερη απώλεια ακρίβειας).

Εκτελώντας τον κώδικα για καθένα από τα τρία αρχεία δεδομένων που δόθηκαν από την επιβλέπουσα, λαμβάνουμε τα Διαγράμματα I(a), II(a), III(a), που φαίνονται παρακάτω, στα οποία εμφανίζονται τα πειραματικά σημεία (μαζί με τα αντίστοιχα στατιστικά «κατακόρυφα» σφάλματα,  $\sqrt{\#counts}$ ), και τα Διαγράμματα I(b), II(b), III(b), όπου εμφανίζεται και η προσαρμογή της εκθετικής συνάρτησης:

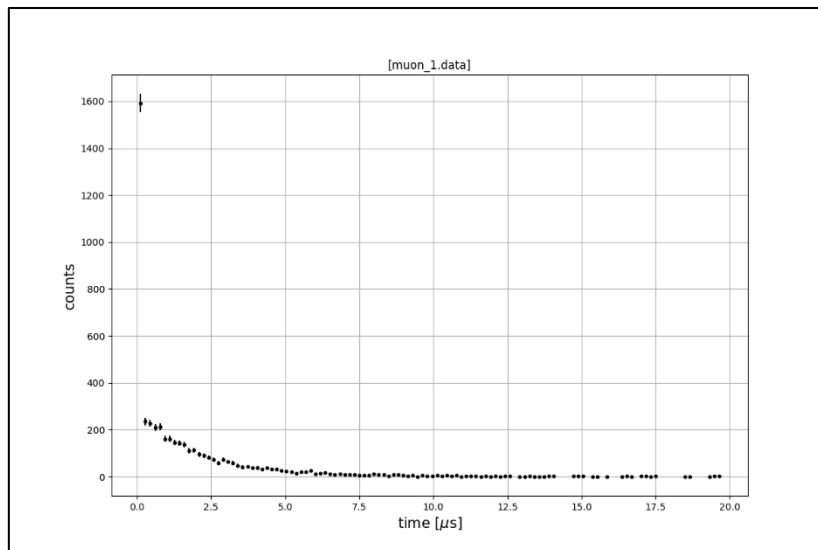
$$f(t; \tau, A) = A \cdot e^{-t/\tau}$$

όπου  $\tau$  και  $A$  είναι παράμετροι που προσδιορίζονται από την προσαρμογή (fitting parameters), και ο  $\tau$  μέλλεται να αποτελέσει προσέγγιση του μέσου χρόνου ζωής των μιονίων.

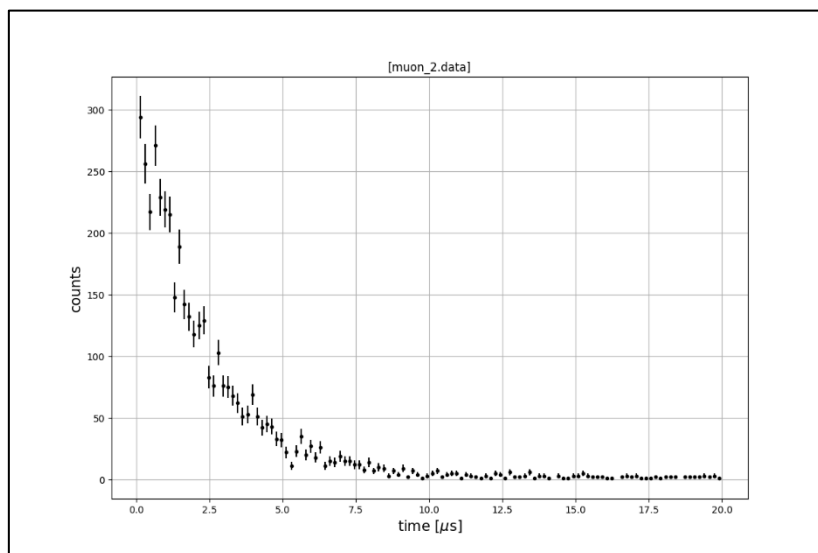
Από τις προσαρμογές καμπυλών στα πειραματικά δεδομένα προκύπτουν και οι εξής τιμές για τις παραμέτρους  $\tau$  και  $A$  (υιοθετείται προφανής συμβολισμός):

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| muon_1.data : | $\tau^{(1)} = (1.94 \pm 0.13) \mu s$<br>$A^{(1)} = 315 \pm 28$ |
| muon_2.data : | $\tau^{(2)} = (2.18 \pm 0.05) \mu s$<br>$A^{(2)} = 310 \pm 10$ |
| muon_3.data : | $\tau^{(3)} = (2.11 \pm 0.06) \mu s$<br>$A^{(3)} = 287 \pm 11$ |

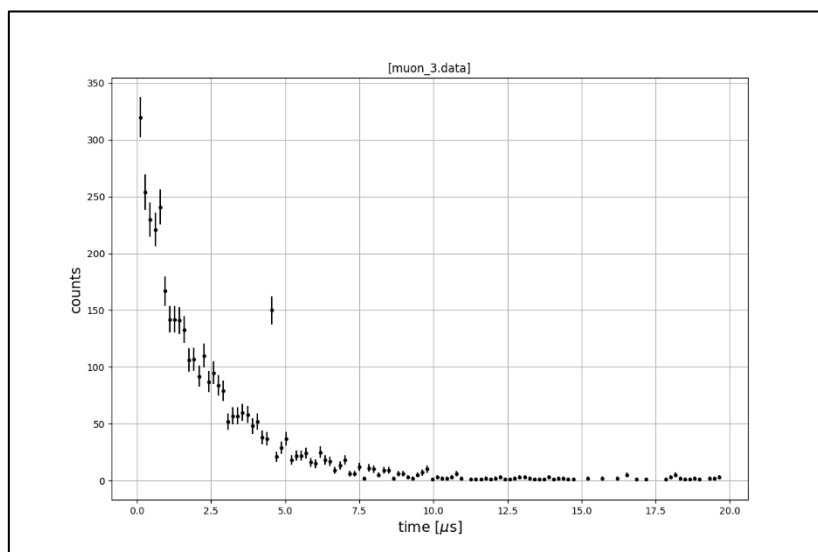
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τιμές παράγονται από τον αλγόριθμο ελαχίστων τετραγώνων με πολλαπλά δεκαδικά ψηφία, από τα οποία διατηρούνται τόσα, ώστε τα αντίστοιχα σφάλματα να έχουν 1 ή 2 σημαντικά ψηφία (σύμφωνα με τον γνωστό κανόνα – η στρογγυλοποίηση των σφαλμάτων γίνεται πάντοτε προς τα άνω).



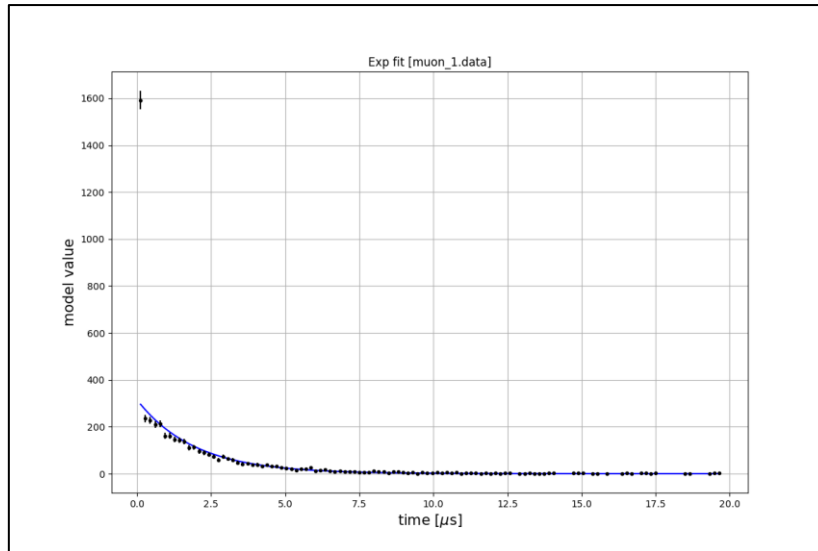
Διάγραμμα I(a).



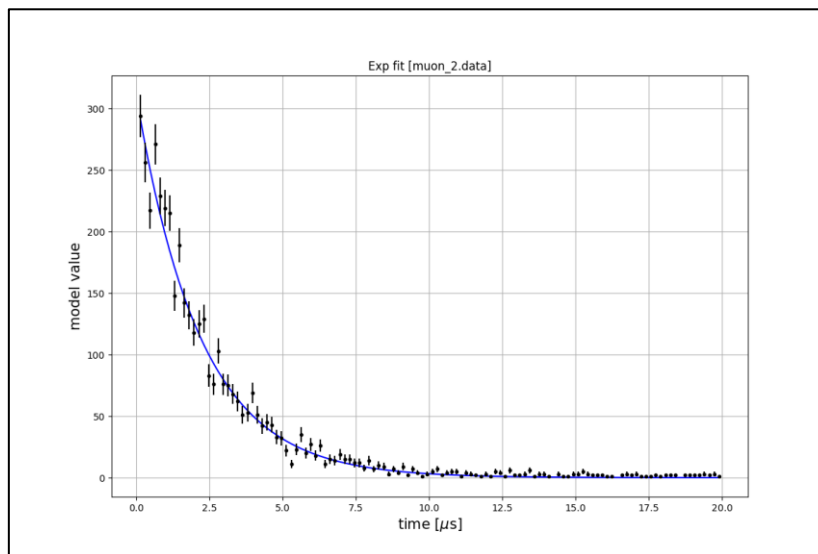
Διάγραμμα II(a).



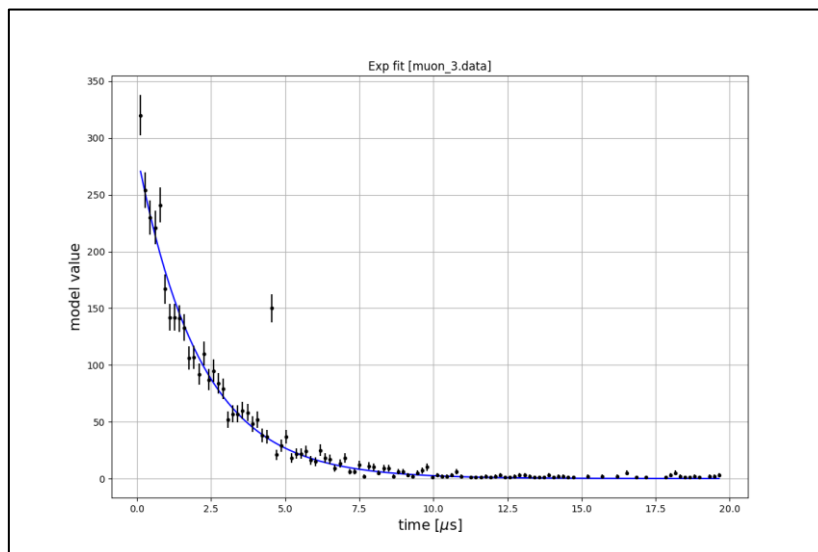
Διάγραμμα III(a).



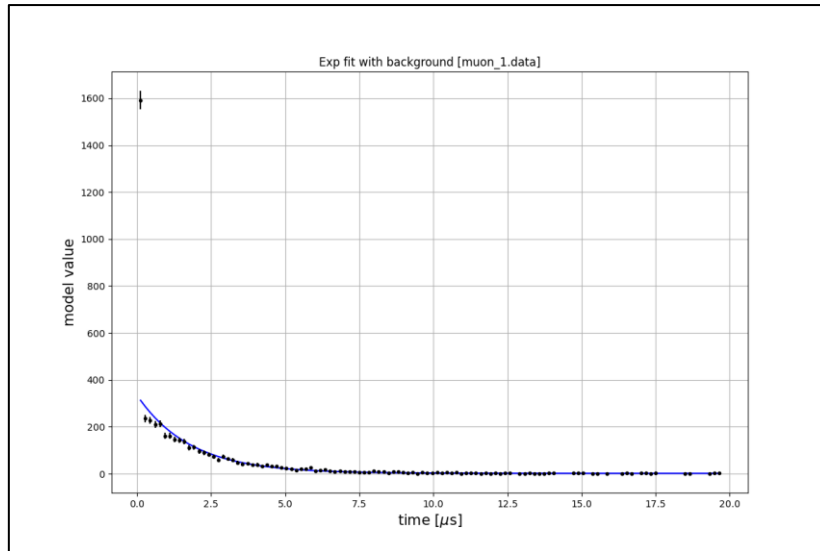
Διάγραμμα I(b).



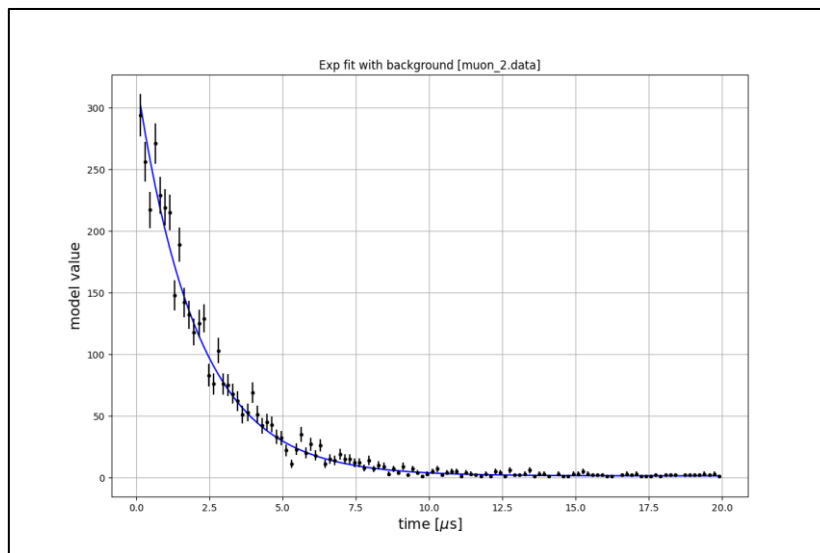
Διάγραμμα II(b).



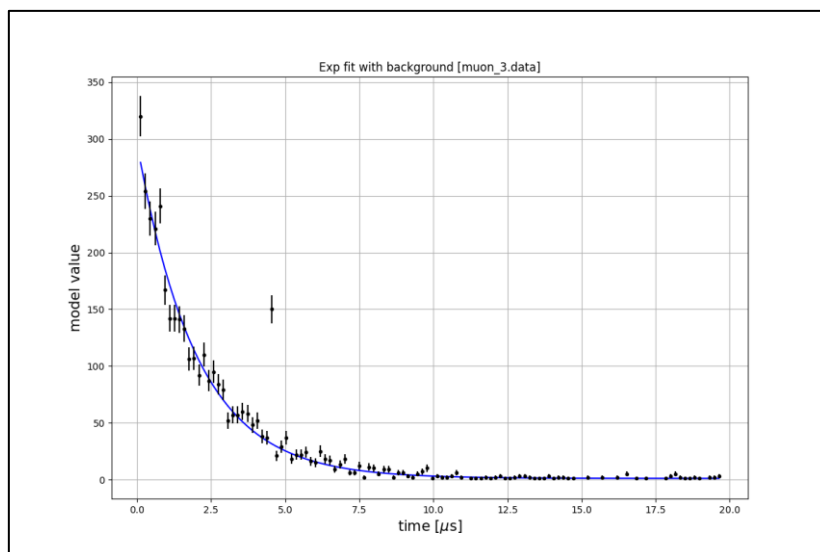
Διάγραμμα III(b).



Διάγραμμα I(c).



Διάγραμμα II(c).



Διάγραμμα III(c).

Επιπρόσθετα, στα Διαγράμματα I(c), II(c), III(c), όπου εμφανίζεται και η προσαρμογή της εκθετικής συνάρτησης:

$$f(t; \tau, A) = A \cdot e^{-t/\tau} + B$$

όπου  $\tau$ ,  $A$  και  $B$  είναι παράμετροι που προσδιορίζονται από την προσαρμογή (fitting parameters), ο  $\tau$  μέλλεται να αποτελέσει προσέγγιση του μέσου χρόνου ζωής των μιονίων, ενώ ο όρος  $B$  προσέγγιση των γεγονότων υποβάθρου. Ο κώδικας για αυτή την προσαρμογή αποτελεί του τροποποίηση του διανεμημένου κώδικα της εργαστηριακής άσκησης, και προσαρτάται προς το τέλος του Παραρτήματος.

Από τις παραπάνω προσαρμογές καμπυλών στα πειραματικά δεδομένα προκύπτουν και οι εξής τιμές για τις παραμέτρους  $\tau$ ,  $A$  και  $B$  (υιοθετείται προφανής συμβολισμός):

|             |   |                                                                                                      |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| muon_1.data | : | $\tau^{(1)+bg} = (1.79 \pm 0.13) \mu s$<br>$A^{(1)+bg} = 333 \pm 30$<br>$B^{(1)+bg} = 1.5 \pm 0.7$   |
| muon_2.data | : | $\tau^{(2)+bg} = (2.05 \pm 0.05) \mu s$<br>$A^{(2)+bg} = 322 \pm 10$<br>$B^{(2)+bg} = 1.34 \pm 0.23$ |
| muon_3.data | : | $\tau^{(3)+bg} = (2.00 \pm 0.07) \mu s$<br>$A^{(3)+bg} = 296 \pm 12$<br>$B^{(3)+bg} = 1.0 \pm 0.3$   |

Σημειώνεται, όπως και προηγουμένως, ότι οι παραπάνω τιμές παράγονται από τον αλγόριθμο ελαχίστων τετραγώνων με πολλαπλά δεκαδικά ψηφία, από τα οποία διατηρούνται τόσα, ώστε τα αντίστοιχα σφάλματα να έχουν 1 ή 2 σημαντικά ψηφία (σύμφωνα με τον γνωστό κανόνα).

Από τα παραπάνω αποτελέσματα, μπορούμε να προβούμε σε έναν σχολιασμό της «ποιότητας» των πειραματικών δεδομένων, και με βάση αυτόν, να επιχειρηθεί μία «βέλτιστη» τιμή για τον τις ζητούμενες παραμέτρους προσαρμογής,  $\tau$ ,  $A$  και  $B$ . Αρχικά, παρατηρώντας το προκύπτον ιστόγραμμα για τα δεδομένα του muon\_1.data, μπορεί εύκολα να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα δεδομένα δεν έχουν «καλή στατιστική» σε μικρές τιμές χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι η κατανομή επηρεάζεται σημαντικά από τα γεγονότα υποβάθρου και σε μικρές τιμές χρόνου. Το γεγονός αυτό εξηγεί και γιατί η προκύπτουσα τιμή για τον μέσο χρόνο ζωής από την εκθετική προσαρμογή (χωρίς ή με προσθήκη του σταθερού όρου υποβάθρου  $B$ ) είναι αρκετά μικρότερη από την αναμενόμενη (όπως προκύπτει από την συζήτηση του εδαφίου 1.2.5). Είναι, επομένως, ασφαλές να θεωρήσουμε τα πειραματικά δεδομένα των αρχείων muon\_2.data και muon\_3.data «καλύτερα» από αυτά του muon\_1.data, και αυτό αντανakλάται και στα παραγόμενα ιστογράμματα. Μεταξύ των ιστογραμμάτων των αρχείων muon\_2.data και muon\_3.data δεν υπάρχει κάποια «στατιστική» προτίμηση, εκτός από το γεγονός ότι στα δεδομένα του muon\_3.data φαίνεται να υπάρχει σημαντικός πληθυσμός γεγονότων περί τα 4.7  $\mu s$ . Αυτές οι μετρήσεις, προφανώς πρέπει να θεωρηθούν άκυρες, και πιθανότατα οφείλονται σε γεγονότα υποβάθρου που παραγάγουν παλμό στον PMT που υπερβαίνει κατά τί την τάση αποκοπής,  $V_{th}$ , και επομένως δεν αποκόπτονται από τον διευκρινιστή, δίδοντας ως γεγονότα διάσπασης μιονίων και επιπλέον δευτερεύοντα γεγονότα υποβάθρου. Αυτή η «πειραματική ανωμαλία» δεν επηρεάζει κατά πολύ το

fitting, καθώς αφορούν μόνο ένα bin από τα 120 υπόλοιπα, ωστόσο δεν παύει να εισαγάγει μία αβεβαιότητα στα παραγόμενα αποτελέσματα που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, εκτός αν αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου το εν λόγω bin από τους υπολογισμούς του υπό χρήση κώδικα.

Σημειώνεται ότι μία πιο ορθή (και πιο «έντιμη») πρακτική θα ήταν να λάβουμε ως τιμή για τον μέσο χρόνο ζωής έναν μέσο όρο των παραπάνω 3 τιμών (αυτών που προκύπτουν με fit της εκθετικής λαμβάνοντας υπόψη και το background), ωστόσο για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο.

Για λόγους απλότητας, επιλέγουμε να κρατήσουμε ως πειραματικά προσδιοριζόμενες τιμές των παραμέτρων προσαρμογής  $\tau$ ,  $A$  και  $B$  τις τιμές που προκύπτουν από τα δεδομένα του αρχείου muon\_2.data, και συγκεκριμένα αυτές που αντιστοιχούν στο fitting το οποίο λαμβάνει υπόψη και το υπόβαθρο. Επομένως, μία εκτίμηση για τον μέσο χρόνο ζωής των μιονίων αποτελεί η τιμή:

$$\tau_{\mu}^{obs} = (2.05 \pm 0.05) \mu s$$

2. Η παραπάνω είναι η πειραματικά προσδιοριζόμενη τιμή για τον μέσο χρόνο ζωής του μιονίου, ως προς το σύστημα αναφοράς που ορίζει το ίδιο (ίδιο – σύστημα αναφοράς του), από την στιγμή που (πρακτικά) ακινητοποιηθεί.

Σε αυτό το σημείο θα γίνει ένας πρόχειρος θεωρητικός υπολογισμός για τον μέσο χρόνο (ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου) που χρειάζεται ένα μίονιο για να ταξιδέψει από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας (όπου παράγεται) στην επιφάνεια της θάλασσας (όπου επιβραδύνεται και διασπάται), σύμφωνα και με την συζήτηση του εδαφίου 1.2.1. Θεωρώντας ότι κάποιο μίονιο παράγεται σε υψόμετρο περί τα 15 km, και ταξιδεύει περίπου με την ταχύτητα του φωτός,  $c = 3 \cdot 10^5$  km/s, συμπεραίνουμε ότι χρειάζεται χρόνο:

$$\Delta t_{\mu} \approx 5 \cdot 10^{-5} s = 50 \mu s$$

για να φτάσει στην επιφάνεια της θάλασσας, που σημαίνει ότι, για το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου, πρακτικά κάθε<sup>4</sup> μίονιο παραγόμενο στο παραπάνω ύψος (~15 km) θα έπρεπε να διασπάται πολύ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αφού  $\Delta t_{\mu}/\tau_{\mu}^{obs} \approx 24.4$ . Η λύση σε αυτό το «παράδοξο» έγκειται στο ότι ο μέσος χρόνος ζωής του μιονίου μετράται ως προς το σύστημα αναφοράς που ορίζει το ίδιο, όταν αυτό πρακτικά ακινητεί (σε αυτή την περίπτωση το ίδιο – σύστημα του μιονίου ταυτίζεται με το σύστημα του εργαστηρίου). Κατά την κίνησή του, το μίονιο (άρα και το ίδιο – σύστημα αναφοράς του) ταξιδεύει με ταχύτητα κοντά στην ταχύτητα του φωτός, και επομένως λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της διαστολής χρόνου (time dilation). Ως προς το ίδιο – σύστημα του κινούμενου μιονίου ο μέσος χρόνος ζωής, λοιπόν, θα ισούται με:

$$\tau_{\mu}^{(\mu-frame)} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \cdot \tau_{\mu}^{(lab-frame)}$$

<sup>4</sup> Φυσικά, δεδομένης της στατιστικής φύσης της μιονικής διάσπασης, μίονια με χρόνο ζωής μεγαλύτερο των 50  $\mu s$  παρατηρούνται, ωστόσο τα γεγονότα αυτά είναι ελάχιστα και (πολύ) σπάνια, σε αντιδιαστολή με τα πειραματικά αποτελέσματα που λαμβάνονται κατά την ανίχνευση.

όπου  $\tau_{\mu}^{(lab-frame)} = \tau_{\mu}^{obs} = 2.05(5) \mu s$ , και  $v$  η ταχύτητα του κινούμενου μιονίου. Υποθέτοντας ότι  $v \approx 0.999c$ , η τελευταία σχέση δίνει για τον μέσο χρόνο διάσπασης του κινούμενου μιονίου (ως προς το ίδιο – σύστημά του) την τιμή:

$$\tau_{\mu}^{(\mu-frame)} \approx 45.9 \mu s$$

γεγονός που δικαιολογεί την «σχετικά μεγάλη» μετρούμενη ροή μιονίων στην επιφάνεια της θάλασσας. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη και την συστολή του μήκους, η διανυόμενη από το κινούμενο μίονιο απόσταση ως προς το ίδιο ισούται με:

$$h^{(\mu-frame)} = \left( \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right)^{-1} \cdot h^{(lab-frame)} \approx 670 \text{ m}$$

όπου είναι  $h^{(lab-frame)} = 15 \text{ km}$  (ύψος παραγωγής του μιονίου ως προς την Γη). Δηλαδή, ως προς το ίδιο – σύστημα αναφοράς του, το μίονιο «παρατηρεί» την Γη να κινείται προς αυτό με ταχύτητα  $v \approx 0.999c$  διανύοντας απόσταση περί τα 670 m σε χρόνο περί τα 45.9  $\mu s$ , πριν το ίδιο το μίονιο «κατά μέσο όρο» διασπαστεί.

Οι παραπάνω θεωρητικοί υπολογισμοί καταδεικνύουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης του παρόντος πειράματος ως τρόπο επιβεβαίωσης των πορισμάτων της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. Αυτή η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο MIT και στο όρος Washington το 1962 από τους D. Frisch και J. H. Smith (<https://www.youtube.com/watch?v=rbzt8gDSYIM>).

3. Θα πραγματοποιηθεί, τώρα, μία σύγκριση της πειραματικά προσδιοριζόμενης τιμής για τον μέσο χρόνο ζωής του μιονίου:

$$\tau_{\mu}^{obs} = (2.05 \pm 0.05) \mu s$$

και της τιμής βιβλιογραφίας για τον αντίστοιχο μέσο χρόνο ζωής στο κενό και στον άνθρακα (ο οποίος θεωρείται ότι είναι περίπου και ο αναμενόμενος χρόνος ζωής των μιονίων στο υλικό του σπινθηριστή):

$$\tau_{\mu}^{κενó} = 2.19703(4) \mu s$$

$$\tau_{\mu}^C = 2.043(3) \mu s$$

Παρατηρούμε ότι η τιμή του μέσου χρόνου ζωής εντός του άνθρακα περιέχεται στο πειραματικό διάστημα εμπιστοσύνης της  $\tau_{\mu}^{obs}$ , επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πειραματική τιμή *συμφωνεί* με την τιμή βιβλιογραφίας  $\tau_{\mu}^C$ . Αντιθέτως, η τιμή του μέσου χρόνου ζωής του μιονίου στο κενό *δεν* περιέχεται εντός του πειραματικού διαστήματος εμπιστοσύνης, και επομένως η πειραματικά προσδιοριζόμενη τιμή  $\tau_{\mu}^{obs}$  και η τιμή βιβλιογραφίας  $\tau_{\mu}^{κενó}$  *δεν συμφωνούν μεταξύ τους*, και μάλιστα η πειραματική τιμή είναι αυστηρά μικρότερη της τιμής βιβλιογραφίας.

Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι κατά κύριο λόγο αναμενόμενα, σύμφωνα με την συζήτηση του εδαφίου 1.2.5, και οφείλονται στο γεγονός ότι στον εν λόγω ανιχνευτή τα μίονια,  $\mu^-$ , μπορούν να διασπαστούν με δύο τρόπους (αυθόρμητη διάσπαση του μιονίου – ανιχνεύσιμος & ασθενής αλληλεπίδραση  $\mu^-$  και πρωτονίου σε πυρήνα C – μη ανιχνεύσιμος). Αυτή η ιδιαιτερότητα των  $\mu^-$  συνεπάγεται, όπως σημειώνεται και στο εδάφιο 1.2.5, την σχέση:

$$\tau_{\mu}^C \lesssim \tau_{\mu}^{obs} < \tau_{\mu}^{κενό}$$

η οποία επαληθεύεται από το αποτέλεσμα της πειραματικής διαδικασίας.

4. Η γνώση της πειραματικής τιμής για τον μέσο χρόνο ζωής του μιονίου, επιτρέπει τον προσδιορισμό και της σταθεράς σύζευξης Fermi (βλ. και εδάφιο 1.2.2) σύμφωνα με την σχέση:

$$G_F = \sqrt{\frac{192 \pi^3 \hbar^7}{\tau_{\mu}^{obs} m_{\mu}^5 c^4}}$$

όπου  $m_{\mu} = 105.66 \text{ MeV}/c^2 \approx 1.69286 \cdot 10^{-11} \text{ J}/c^2$  (τιμή βιβλιογραφίας) είναι η μάζα του  $\mu^{\pm}$ , η τιμή της οποίας θεωρείται γνωστή με ακρίβεια πολύ υψηλότερη σε σχέση με τον  $\tau_{\mu}^{obs}$  (το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες σταθερές  $\hbar, c, \pi$ ), επομένως στον παραπάνω τύπο μόνο η τιμή  $\tau_{\mu}^{obs}$  συνεισφέρει στο επαγόμενο σφάλμα. Λαμβάνουμε, έπειτα από αντικατάσταση:

$$G_F = 1.48311446 \cdot 10^{-36} \text{ J} \cdot \text{m}^3$$

Από διάδοση σφάλματος, είναι:

$$\delta G_F = \sqrt{\frac{192 \pi^3 \hbar^7}{m_{\mu}^5 c^4}} \cdot \delta \left( (\tau_{\mu}^{obs})^{-1/2} \right) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{192 \pi^3 \hbar^7}{m_{\mu}^5 c^4}} \cdot (\tau_{\mu}^{obs})^{-3/2} \cdot \delta \tau_{\mu}^{obs}$$

και με αντικατάσταση της πειραματικής τιμής  $\tau_{\mu}^{obs} = (2.05 \pm 0.05) \text{ μs}$  λαμβάνουμε:

$$\delta G_F = 0.0180867615 \cdot 10^{-36} \text{ J} \cdot \text{m}^3$$

Διατηρώντας ένα σημαντικό ψηφίο στο παραπάνω σφάλμα (σύμφωνα με τον γνωστό κανόνα), και στρογγυλοποιώντας κατάλληλα την προκύπτουσα τιμή της σταθεράς σύζευξης Fermi, λαμβάνουμε τελικά ότι:

$$G_F = (1.48 \pm 0.02) \cdot 10^{-36} \text{ J} \cdot \text{m}^3$$

Η τιμή βιβλιογραφίας για την σταθερά σύζευξης Fermi είναι:

$$G_F^{\theta\epsilon\omega\rho} = 1.435 \cdot 10^{-36} \text{ J} \cdot \text{m}^3$$

επομένως, παρόλο που η τελευταία τιμή δεν περιέχεται στο διάστημα εμπιστοσύνης από την πειραματικά προσδιοριζόμενης τιμή και δεν συμφωνεί με αυτή, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η πειραματικά προσδιοριζόμενη τιμή αποτελεί μία αρκετά καλή προσέγγιση της πραγματικής τιμής. Πράγματι, το σχετικό σφάλμα μεταξύ πειραματικής τιμής και τιμής βιβλιογραφίας είναι της τάξης του 3%, σφάλμα που υποδεικνύει τουλάχιστον «μερική συμφωνία» μεταξύ πειράματος και θεωρίας.

5. Σε αυτό το εδάφιο θα υπολογιστεί ο *θεωρητικά αναμενόμενος* χρόνος ζωής των μιονίων στο υλικό του σπινθηριστή. Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος ζωής,  $\tau_{\mu}^{obs(exp)}$ , των  $\mu^-$  και  $\mu^+$  εντός του σπινθηριστή, μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά, σύμφωνα και με την συζήτηση του εδαφίου 1.2.5, από την σχέση:

$$\tau_{\mu}^{obs(exp)} = (1 + \rho) \cdot \left( \frac{1}{\tau^{-}} + \frac{\rho}{\tau^{+}} \right)^{-1}$$

όπου  $\rho := N^{+}/N^{-}$ , και  $\tau^{\pm} = 1/\lambda^{\pm}$ , εξ ορισμού είναι ο μέσος χρόνος ζωής των  $\mu^{\pm}$ , αντίστοιχα. Όπως σημειώθηκε στο εδάφιο 1.2.5, μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύουν οι σχέσεις:

$$\tau^{-} \cong \tau_{\mu}^C = 2.043(3) \mu s, \quad \tau^{+} \cong \tau_{\mu}^{κενό} = 2.19703(4) \mu s$$

όπου η πρώτη ισχύει λόγω της αλληλεπίδρασης των  $\mu^{-}$  με πρωτόνια των πυρήνων C εντός του σπινθηριστή, και η δεύτερη εξαιτίας του γεγονότος ότι τα  $\mu^{+}$  διασπώνται εντός τους σπινθηριστή *μόνον αυθόρμητα* (όπως ακριβώς και στο κενό). Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση, και με την *υπόθεση* ότι  $\rho \equiv 1$ , δηλ. οι πληθυσμοί των  $\mu^{\pm}$  εντός του σπινθηριστή είναι ίσοι κάθε χρονική στιγμή, μπορούμε να πάρουμε:

$$\tau_{\mu}^{obs(exp)} = 2.117217232 \mu s$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα (αυτός ο υπολογισμός μπορεί να παραληφθεί), είναι:

$$\begin{aligned} \delta \tau_{\mu}^{obs(exp)} &\stackrel{\rho=1}{\cong} 2 \cdot \delta \left( \left( \frac{1}{\tau^{-}} + \frac{1}{\tau^{+}} \right)^{-1} \right) = 2 \cdot \left( \frac{1}{\tau^{-}} + \frac{1}{\tau^{+}} \right)^{-2} \cdot \delta \left( \frac{1}{\tau^{-}} + \frac{1}{\tau^{+}} \right) \\ &= 2 \cdot \left( \frac{1}{\tau^{-}} + \frac{1}{\tau^{+}} \right)^{-2} \cdot \sqrt{\left( \frac{\delta \tau^{-}}{\tau^{-}} \right)^2 + \left( \frac{\delta \tau^{+}}{\tau^{+}} \right)^2} \\ &\Rightarrow \delta \tau_{\mu}^{obs(exp)} = 0.0032914 \mu s \end{aligned}$$

Διατηρώντας στο παραπάνω *θεωρητικό σφάλμα* ένα σημαντικό ψηφίο (στρογγυλοποιώντας κατά τα γνωστά προς τα άνω), και στρογγυλοποιώντας κατάλληλα την τιμή για το  $\tau_{\mu}^{obs(exp)}$ , μπορούμε να λάβουμε:

$$\tau_{\mu}^{obs(exp)} = (2.117 \pm 0.004) \mu s$$

Συγκρίνοντας με την πειραματικά προσδιοριζόμενη τιμή:

$$\tau_{\mu}^{obs} = (2.05 \pm 0.05) \mu s$$

Παρατηρούμε ότι, αν και δεν υπάρχει συμφωνία (το θεωρητικά αναμενόμενο διάστημα εμπιστοσύνης δεν είναι υποσύνολο, ούτε τέμνει, το πειραματικό διάστημα εμπιστοσύνης), ωστόσο μπορούμε να θεωρήσουμε την έκβαση του πειράματος «επιτυχή» και το αποτέλεσμα εντός της υπό μελέτη πρόβλεψης, καθώς το σχετικό σφάλμα μεταξύ των δύο τιμών είναι της τάξης του 3%.

6. Σε αυτό το εδάφιο θα θεωρήσουμε ότι η κατανομή της διάσπασης του πληθυσμού των μιονίων ακολουθεί μία κατανομή Poisson με μέση τιμή περίπου ίση με  $1 \mu^{\pm}/\text{min}$ .

Μία διακριτή τυχαία μεταβλητή,  $X$ , ακολουθεί την κατανομή Poisson, με μέσο ρυθμό εμφάνισης γεγονότων,  $\lambda > 0$ , όταν και μόνον όταν έχει συνάρτηση μάζας πιθανότητας (probability mass function):

$$f(k; \lambda) \equiv \text{Pr}(k \text{ events in time } t) = \frac{1}{k!} (\lambda \cdot t)^k e^{-\lambda t}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

όπου  $k$  είναι ο αριθμός των «γεγονότων», ή ισοδύναμα οποιαδήποτε από τις πιθανές τιμές της μεταβλητής  $X$ .

Σύμφωνα με το εδάφιο 1.2.1, η χρονική πυκνότητα πιθανότητας διάσπασης ενός μιονίου είναι, εξ ορισμού, η σταθερά διάσπασης,  $\lambda$ , επομένως ο δεδομένος ρυθμός του  $1 \mu^\pm/\text{min}$  ουσιαστικά είναι η σταθερά διάσπασης:

$$\lambda \equiv 1 \text{ min}^{-1}$$

Η τιμή αυτή για την σταθερά διάσπασης *επιβάλλεται από τον ανιχνευτή*, καθώς αυτή είναι η τιμή για τον ρυθμό ανίχνευσης γεγονότων μιονικής διάσπασης για το πείραμα. Επομένως, λαμβάνουμε την κατανομή πιθανότητας:<sup>5</sup>

$$f(k; \lambda) \equiv \text{Pr}(k \text{ events in time } t \text{ min}) = \frac{1}{k!} t^k e^{-t}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

Η τυχαία μεταβλητή  $X$  για την διάσπαση των μιονίων είναι το πλήθος των διασπάσεων που μπορούν να συμβούν ανά πάσα χρονική στιγμή, και η  $f(k; \lambda)$  είναι η πιθανότητα να συμβούν  $k$  διασπάσεις μιονίων εντός χρόνου  $t$ , υπό σταθερά διάσπασης  $\lambda$ .

Απαντώντας στις ερωτήσεις του εργαστηριακού οδηγού, έχουμε τα ακόλουθα:

- (i) Πιθανότητα μη παρατήρησης ( $k = 0$ ) μιονίου εντός του σπινθηριστή σε χρονικό διάστημα  $t = 1 \text{ min}$ :

Αντικαθιστώντας  $k = 0$ ,  $t = 1 \text{ min}$  στον τελευταίο τύπο λαμβάνουμε:

$$f(1; \lambda) \equiv \text{Pr}(0 \text{ events in time } 1 \text{ min}) = e^{-1} \approx 0.37$$

επομένως η πιθανότητα να μην παρατηρηθεί 1 μίονιο στον σπινθηριστή εντός 1 min είναι περίπου το 37%.

- (ii) Πιθανότητα μη παρατήρησης ( $k = 0$ ) μιονίου εντός του σπινθηριστή σε χρονικό διάστημα  $t = 4 \text{ min}$ :

Ομοίως, αντικαθιστώντας  $k = 0$ ,  $t = 4 \text{ min}$  στον τελευταίο τύπο λαμβάνουμε:

$$g(0; \lambda) \equiv \text{Pr}(0 \text{ events in time } 4 \text{ min}) = e^{-4} \approx 0.018$$

επομένως η πιθανότητα να μην παρατηρηθεί 1 μίονιο στον σπινθηριστή εντός 4 min είναι περίπου το 1.8%.

Τα παραπάνω αποτελέσματα εμπεριέχουν διαισθητικό νόημα, καθώς «αφήνοντας» τον ανιχνευτή να λαμβάνει μετρήσεις για ολοένα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, η πιθανότητα να μην παρατηρηθεί ούτε ένα μίονιο γίνεται ολοένα και μικρότερη, ανεξάρτητα του ρυθμού διάσπασης,  $\lambda > 0$ . Μάλιστα η ελάττωση της πιθανότητας

<sup>5</sup> Το χρονικό διάστημα,  $t$ , εισάγεται σε min, διότι και η σταθερά χρόνου ισούται με  $1 \mu^\pm/\text{min}$ , και με αυτές τις μονάδες έχει αντικατασταθεί στον γενικό τύπο της κατανομής Poisson.

γίνεται με εκθετικό τρόπο, δηλ. η ανιχνευτική διάταξη, σχεδόν «εγγυημένα», μετά από κάποιο (πεπερασμένο) χρόνο θα ανιχνεύσει τουλάχιστον ένα μίονιο.

7. Τα μίονια που παράγονται στην ατμόσφαιρα (σε υψόμετρα τις τάξης των 15 km) μπορούν, όπως σημειώθηκε και στο εδάφιο 4.2, ταξιδεύοντας, πρακτικά με την ταχύτητα του φωτός, να φτάσουν με σημαντική ροή στην επιφάνεια της θάλασσας σε χρόνο της τάξης των  $\Delta t_\mu \approx 50 \mu\text{s}$ , ενώ ως προς το ίδιο – σύστημά τους, ο μέσος χρόνος διάσπασης είναι της τάξης των  $\tau_\mu^{(\mu\text{-frame})} \approx 46 \mu\text{s} \sim 50 \mu\text{s}$  (το γεγονός αυτό δικαιολογεί την σημαντική μιονική ροή στην επιφάνεια της θάλασσας). Επομένως, τα μίονια που επιβραδύνονται και ακινητοποιούνται στον σπινθηριστή, έχουν «ξοδέψει» έναν μέρος του χρόνου ζωής τους εκτός του ανιχνευτή, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη στα μετρούμενα χρονικά διαστήματα.

Το γεγονός αυτό στηρίζεται στο αφενός στο «προφανές» επιχείρημα στο τέλος του εδαφίου 1.2.2, και αφετέρου στο γεγονός ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ παραγωγής του μιονίου και άφιξής του στον ανιχνευτή είναι *κατά μέσο όρο κοινό* για όλα τα παραγόμενα μίονια. Ας ονομάσουμε αυτό το κοινό «μέσο» χρονικό διάστημα «ταξιδιού» των μιονίων στον αέρα,  $\Delta t_{air}$ , και γνωρίζουμε, σύμφωνα και με την παραπάνω συζήτηση, ότι  $\Delta t_{air} \sim 50 \mu\text{s}$ . Μετρώντας πάντοτε τον χρόνο ως προς το αδρανειακό σύστημα του εργαστηρίου, υποθέτουμε ότι την στιγμή  $t = 0$  ένας πληθυσμός  $N_0$  μιονίων παράγεται στην ατμόσφαιρα. Μετά τον χρόνο  $\Delta t_{air}$ , ο μέσος πληθυσμός που *δεν* έχει διασπαστεί (και επομένως αυτός που φτάνει στο εργαστήριο) είναι  $N(\Delta t_{air})$ , και σύμφωνα με την ιδιότητα που αναφέρεται στο τέλος του εδαφίου 1.2.2, η αναμενόμενη τιμή του πληθυσμού των μιονίων θα είναι:

$$N(t) = N(\Delta t_{air}) \cdot e^{-\lambda \cdot (t - \Delta t_{air})}, \quad \forall t > \Delta t_{air}$$

Επομένως, ο πληθυσμός των μιονίων που *ήδη* έχουν φτάσει στον ανιχνευτή, ακολουθεί εκθετική μείωση με ίδια σταθερά διάσπασης,  $\lambda$ , και ίδια κατανομή χρόνου διάσπασης, όπως και ο αρχικός πληθυσμός που παράγεται στην ατμόσφαιρα. Επομένως, επί της ουσίας, ο ανιχνευτής μετρά το χρονικό διάστημα  $t - \Delta t_{air}$  για κάθε ανιχνευόμενο μίονιο που διασπάται εντός του ανιχνευτή (οι χρόνοι  $\Delta t_{air}$  δεν είναι ίδιοι, αλλά οι διαφορές τους είναι στατιστικώς αμελητέες, και μπορούν να «απαλειφθούν» λαμβάνοντας ικανό πλήθος μετρήσεων). Τα δεδομένα από τον ανιχνευτή χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το αντίστοιχο ιστόγραμμα της παραπάνω κατανομής, το οποίο προσεγγίζει ακριβώς αυτήν καθώς ο αριθμός των μετρήσεων αυξάνεται.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

(Αρχείο πηγαίου κώδικα \*.py)

## # MUONS LIFETIME MEASUREMENT

#-----

# Note: The “boxes” around several blocks of code only exist for  
# ease with reading the code and are not important.

# importing the basic packages

```
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import math
from zipfile import ZipFile
#-----
# opening the file muons data

# Note: File names may change depending on which of the three
# files (muon_1.data, muon_2.data, muon_3.data) is used. The
# code is, in each case, properly adjusted.

# First we make a list for the measured times that we want to
process.
# Create empty list with time values (ns)
time = [];

# Then we open the file and remove the "unwanted" 40000ns times
# i.e. times where we had signal but no decay occurred.
# in data analysis jargon this is called a "cut".
# open file line by line
with ZipFile('muon_1.zip') as myzip:
    with myzip.open('muon_1.data') as file:
        # Note: if the file has a different name you need to change it
        for line in file: # read each line
            # split at each line to get the 2 columns elements
            # we want the first column.
            col1_element, col2_element = line.split()

            # take times only if t < 40000ns
            if int(col1_element) < 40000:
                # fill the list of data (time) and convert the
                nanoseconds to microseconds
                time.append(float(col1_element)*0.001);

#-----
# Check that your data were imported correctly. Print the 10
first values of the times, open your file and compare them.
print(time[0:10]) # optional step.
#-----
```

# Now we will make our histogram from the list "time".

```
# The number of bins is not something "known". There are some
rules that work well in special cases, but usually we determine
it by experience.
# We try different Nbins and see what happens.
Nbins=120
# Note: The number of bins can change for each data set.
# The specific values used each time are mentioned in
# section 4.1 in the text.

# Make the bin edges and calculate the counts.
counts, bin_edges = np.histogram(time, bins=Nbins)

# find the bin centers
bin_centers = 0.5*(bin_edges[1:]+bin_edges[:-1])

# remove the data with zero counts - you can ignore that -
i_delete = []
for i in range(len(counts)):
    if counts[i]==0:
        i_delete.append(i)
counts = np.delete(counts,i_delete)
bin_centers = np.delete(bin_centers,i_delete)

# Reminder: For each bin the counts follow the Poisson
distribution.
# For this reason the error of a bin with counts is sqrt(counts).
counts_error = np.sqrt(counts)

# Now we have the counts and their errors. Let's plot it.
plt.figure(figsize=[12,8])
plt.errorbar(bin_centers, counts, counts_error, fmt='.',
color='black')
plt.grid(True)
plt.title("[muon_1.data]")
plt.xlabel("time [$\\mu s$]",fontsize=15)
plt.ylabel("counts",fontsize=15)

# Saving the figure in local memory
plt.savefig('Muon_1.png')

plt.show()

# Note: if you don't see the errorbars, it may be because they
are small and overlay with the "marks". In that case you can
check it by printing the counts_error, counts arrays.

#-----
```

```
# Now we will make the model. Our model is an exponential:
#  $f(t;\tau,A)=A\exp(-t/\tau)$  where  $A,\tau$  are the fit parameters i.e. the
# parameters we estimate using the data.
# Note: If you also want to add the background you should modify
# the following by adding an extra constant term B (see below).
```

```
#-----
def fit_model(x, tau, A):
    return A*np.exp(-1.*(x/tau))

#-----

# Testing initial values for the parameters (also optional step)
A_initial = 15000.
tau_initial = 2.

plt.figure(figsize=[12,8])
plt.plot(bin_centers, fit_model(bin_centers, tau_initial,
A_initial), color='blue')
plt.grid(True)
plt.xlabel("time [ $\mu s$ ]", fontsize=15)
plt.ylabel("model value", fontsize=15)

plt.show()
#-----
```

```
#load the package for the fit
```

```
from scipy.optimize import curve_fit

#list with initial values of parameters
params_initial = [tau_initial, A_initial]

# perform the  $\chi^2$  fit
params, covariance_matrix = curve_fit(fit_model, bin_centers,
counts, p0=params_initial, sigma=counts_error)

# calculate the parameters errors by taking the square root of
the diagonal of covariance matrix
params_errors = np.sqrt(np.diag(covariance_matrix))

#print results
print("tau = ", params[0], " +/- ", params_errors[0],
"microseconds")
print("A = ", params[1], " +/- ", params_errors[1])

# make plot of data with fitted model

plt.figure(figsize=[12,8])
plt.plot(bin_centers, fit_model(bin_centers, params[0],
params[1]), color='blue')
```

```
plt.errorbar(bin_centers, counts, counts_error, fmt='.',
color='black')
plt.grid(True)
plt.title("Exp fit [muon_1.data]")
plt.xlabel("time [$\\mu s$]", fontsize=15)
plt.ylabel("model value", fontsize=15)

# Saving the figure in local memory
plt.savefig('Muon_1_fit.png')

plt.show()

#-----
```

```
#So we got our result!
#Note that we used as model the exponential
# function Aexp(-t/τ).
# This is the expected signal distribution. But we know there
# should also be some background contribution we did not add in
# the above procedure.
#-----
```

```
# Exponential fit with Background.
#-----
# Now we will make the model that takes into account the
# background contribution. Our model is an exponential:
# Aexp(-t/τ)+B where τ,A,B
# are the fit parameters i.e. the parameters we estimate using
# the data.
```

```
#-----
def fit_model(x, tau, A, B):
    return A*np.exp(-1.*(x/tau))+B

#-----
# Testing initial values for the parameters
A_initial = 15000.
tau_initial = 2.
B_initial = 5000.

plt.figure(figsize=[12,8])
plt.plot(bin_centers, fit_model(bin_centers, tau_initial,
A_initial, B_initial), color='blue')
plt.grid(True)
plt.xlabel("time [$\\mu s$]", fontsize=15)
plt.ylabel("model value", fontsize=15)

plt.show()
#-----
```

```
#load the package for the new fit
from scipy.optimize import curve_fit

#list with initial values of parameters
params_initial = [tau_initial, A_initial, B_initial]

# perform the chi^2 fit
params, covariance_matrix = curve_fit(fit_model, bin_centers,
counts, p0=params_initial, sigma=counts_error)

# calculate the parameters errors by taking the square root of
the diagonal of covariance matrix
params_errors = np.sqrt(np.diag(covariance_matrix))

#print results
print("tau = ", params[0], " +/- ", params_errors[0],
"microseconds")
print("A = ", params[1], " +/- ", params_errors[1])
print("B = ", params[2], " +/- ", params_errors[2])

# make plot of data with fitted model

plt.figure(figsize=[12,8])
plt.plot(bin_centers, fit_model(bin_centers, params[0],
params[1], params[2]), color='blue')
plt.errorbar(bin_centers, counts, counts_error, fmt='.',
color='black')
plt.grid(True)
plt.title("Exp fit with background [muon_1.data]")
plt.xlabel("time [$\mu s$", fontsize=15)
plt.ylabel("model value", fontsize=15)

# Saving the figure in local memory
plt.savefig('Muon_1_fit_bg.png')

plt.show()

#-----
```